Скрининг рака легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения

Методические рекомендации

УДК 616.24-006
ББК 55.694.123

Утверждено на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России (протокол №7 от 16.09.2025)

КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Драпкина О.М., Стилиди И.С., Каприн А.Д., Беляев А.М., Лактионов К.К., Тюрин И.Е., Иванов С.А., Синицын В.Е., Алмазова И.И., Рубцова Н.А., Багненко С.С., Буровик И.А., Хайлова Ж.В., Калинин П.С., Нестеров Д.В., Левченко Н.Е., Иванова Е.С., Шепель Р.Н., Дроздова Л.Ю., Бернс С.А., Егоров В.А. Скрининг рака легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации. *Профилактическая медицина*. 2026;29(1-2):9–37.
https://doi.org/10.17116/profmed2026290129

TO CITE THIS ARTICLE:
Drapkina OM, Stilidi IS, Kaprin AD, Belyaev AM, Laktionov KK, Tyurin IE, Ivanov SA, Sinitsyn VE, Almazova II, Rubtsova NA, Bagnenko SS, Burovik IA, Khailova ZhV, Kalinin PS, Nesterov DV, Levchenko NE, Ivanova ES, Shepel' RN, Drozdova LYu, Berns SA, Egorov VA. Lung cancer screening as a part of the preventive medical examination of certain groups of the adult population. Methodological recommendations. *The Russian Journal of Preventive Medicine*. 2026;29(1-2):9–37. (In Russ.).
https://doi.org/10.17116/profmed2026290129

© Коллектив авторов, 2025
© ООО «Издательство «Медиа Сфера», 2026

Авторский коллектив

Драпкина Оксана Михайловна — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, заведующая кафедрой терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, президент РОПНИЗ.

Стилиди Иван Сократович — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный внештатный специалист онколог Минздрава России.

Каприн Андрей Дмитриевич — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России, вице-президент РОПНИЗ по направлению «Онкопрофилактика».

Беляев Алексей Михайлович — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.

Лактионов Константин Константинович — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель директора, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии №3 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Тюрин Игорь Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, заместитель директора по научной работе НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, вице-президент Российского общества рентгенологов и радиологов.

Иванов Сергей Анатольевич — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по ЦФО.

Синицын Валентин Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий отделом лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российского общества рентгенологов и радиологов.

Алмазова Ильда Исмаиловна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, общей врачебной практики с курсом гастроэнтерологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Рубцова Наталья Алефтиновна — доктор медицинских наук, заведующая отделом лучевой диагностики Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Багненко Сергей Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора, заведующий научным отделением диагностической и интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России.

Буровик Илья Александрович — кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики, старший научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, доцент кафедры лучевой диагностики СПбГУ.

Хайлова Жанна Владимировна — кандидат медицинских наук, заместитель директора по организационно-методической работе МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, президент Ассоциации онкологов и онкологических учреждений Центрального федерального округа.

Калинин Петр Сергеевич — кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по диагностической работе ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Нестеров Денис Валерьевич — кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России.

Левченко Никита Евгеньевич — кандидат медицинских наук, научный сотрудник научного отделения торакальной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Иванова Екатерина Сергеевна — кандидат медицинских наук, руководитель Отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах, руководитель Федерального Центра здоровья, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО.

Шепель Руслан Николаевич — кандидат медицинских наук, заместитель директора по перспективному развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, руководитель отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, ведущий научный сотрудник отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи, доцент кафедры терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Дроздова Любовь Юрьевна — кандидат медицинских наук, руководитель отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России.

Бернс Светлана Александровна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, общей врачебной практики с курсом гастроэнтерологии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Егоров Вадим Анатольевич — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Рецензенты

Боровкова Наталья Юрьевна — д.м.н., профессор, первый заместитель директора Института терапии, заведующая кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия.

Демко Ирина Владимировна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, Россия.

Профилактическая медицина
2026, т. 29, №1-2, с. 9–37
https://doi.org/10.17116/profmed2026290129

Russian Journal of Preventive Medicine
2026, vol. 29, no. 1-2, pp. 9–37
https://doi.org/10.17116/profmed2026290129

Скрининг рака легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения

Методические рекомендации

© Оксана Михайловна Драпкина[1, 2], Иван Сократович Стилиди[3], Андрей Дмитриевич Каприн[4, 5], Алексей Михайлович Беляев[6], Константин Константинович Лактионов[3], Игорь Евгеньевич Тюрин[3], Сергей Анатольевич Иванов[4], Валентин Евгеньевич Синицын[7, 8], Ильда Исмаиловна Алмазова[1], Наталья Алефтиновна Рубцова[4], Сергей Сергеевич Багненко[6], Илья Александрович Буровик[6], Жанна Владимировна Хайлова[4], Пётр Сергеевич Калинин[9], Денис Валерьевич Нестеров[6], Никита Евгеньевич Левченко[6], Екатерина Сергеевна Иванова[1], Руслан Николаевич Шепель[1, 2], Любовь Юрьевна Дроздова[1], Светлана Александровна Бернс[1], Вадим Анатольевич Егоров[1]

[1]ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Москва, Россия;
[2]Общероссийская общественная организация «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», Москва, Россия;
[3]ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия;
[4]ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, Москва, Россия;
[5]Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России», Москва, Россия;
[6]ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия;
[7]ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Минобрнауки России, Москва, Россия;
[8]Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии «Российское общество рентгенологов и радиологов», Москва, Россия;
[9]ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ

Методические рекомендации содержат информацию о теоретических основах скрининга рака легкого, нормативно-правовых актах, регламентирующих организацию мероприятий скрининга рака легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, технологическом процессе проведения скрининговой низкодозной компьютерной томографии, особенностях формирования заключения по результатам компьютерной томографии органов грудной клетки. Методические рекомендации разработаны для руководителей медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в части организации процессов, врачей-рентгенологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, медицинских работников из числа среднего медицинского персонала, которые непосредственно участвуют в реализации процесса диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Методические рекомендации утверждены на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (Протокол №7 от 16.09.2025).

Ключевые слова: *рак легкого, злокачественные новообразования, скрининг, диспансеризация, компьютерная томография, факторы риска, стратификация риска, индекс курения*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Драпкина О.М. — https://orcid.org/0000-0002-4453-8430
Стилиди И.С. — https://orcid.org/0000-0002-0493-1166
Каприн А.Д. — https://orcid.org/0000-0001-8784-8415
Беляев А.М. — https://orcid.org/0000-0001-5580-4821
Лактионов К.К. — https://orcid.org/0000-0003-4469-502X
Тюрин И.Е. — https://orcid.org/0000-0003-3931-1431
Иванов С.А. — https://orcid.org/0000-0001-7689-6032
Синицын В.Е. — https://orcid.org/0000-0002-5649-2193
Алмазова И.И. — https://orcid.org/0000-0001-6330-5264
Рубцова Н.А. — https://orcid.org/0000-0001-8378-4338
Багненко С.С. — https://orcid.org/0000-0002-4131-6293
Буровик И.А. — https://orcid.org/0000-0002-4714-1228
Хайлова Ж.В. — https://orcid.org/0000-0003-3258-0954
Калинин П.С. — https://orcid.org/0000-0002-7636-7998
Нестеров Д.В. — https://orcid.org/0000-0002-8022-6864
Левченко Н.Е. — https://orcid.org/0000-0001-7744-8135
Иванова Е.С. — https://orcid.org/0000-0001-5379-7170
Шепель Р.Н. — https://orcid.org/0000-0002-8984-9056
Дроздова Л.Ю. — https://orcid.org/0000-0002-4529-3308
Бернс С.А. — https://orcid.org/0000-0003-1002-1895
Егоров В.А. — https://orcid.org/0000-0001-8627-6160

Автор, ответственный за переписку: Алмазова И.И. — e-mail: IAlmazova@gnicpm.ru, almazovai@rambler.ru

Lung cancer screening as a part of the preventive medical examination of certain groups of the adult population

Methodological recommendations

© O.M. Drapkina[1,2], I.S. Stilidi[3], A.D. Kaprin[4,5], A.M. Belyaev[6], K.K. Laktionov[3], I.E. Tyurin[3,7], S.A. Ivanov[4], V.E. Sinitsyn[7,8], I.I. Almazova[1], N.A. Rubtsova[4], S.S. Bagnenko[6], I.A. Burovik[6], Zh.V. Khailova[4], P.S. Kalinin[6], D.V. Nesterov[6], N.E. Levchenko[6], E.S. Ivanova[1], R.N. Shepel'[1,2], L.Yu. Drozdova[1], S.A. Berns[1], V.A. Egorov[1]

[1]National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine, Moscow, Russia;
[2]Russian Society for the Prevention of Noncommunicable Diseases, Moscow, Russia;
[3]National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin, Moscow, Russia;
[4]National Medical Research Radiological Center, Moscow, Russia;
[5]Association of Oncologists of Russia, Moscow, Russia;
[6]N.N. Petrov National Medical Research Centre of Oncology, St. Petersburg, Russia;
[7]Russian Society of Radiology, Moscow, Russia;
[8]Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;
[9]Region Clinical Hospital, St. Petersburg, Russia

ABSTRACT

The guidelines contain information on the theoretical foundations of lung cancer screening, regulatory legal acts regulating the organization of lung cancer screening events in the framework of medical examinations of certain groups of the adult population, the technological process of low-dose computed tomography screening, and the specifics of forming conclusions based on the results of computed tomography of the chest organs.

The guidelines have been developed for the heads of medical organizations providing primary health care in terms of organizing processes, radiologists, internists, general practitioners, and medical professionals from among the secondary medical staff who are directly involved in the implementation of the medical examination process for certain groups of the adult population.

The guidelines were approved at a meeting of the Scientific Council of the Federal State Budgetary Institution «NMIC TPM» of the Ministry of Health of the Russian Federation (Protocol No. 7 dated 09/16/2025).

Keywords: *lung cancer, malignant neoplasms, screening, medical examination, computed tomography, risk factors, risk stratification, smoking index*

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Drapkina O.M. — https://orcid.org/0000-0002-4453-8430
Stilidi I.S. — https://orcid.org/0000-0002-0493-1166
Kaprin A.D. — https://orcid.org/0000-0001-8784-8415
Belyaev A.M. — https://orcid.org/0000-0001-5580-4821
Laktionov K.K. — https://orcid.org/0000-0003-4469-502X
Tyurin I.E. — https://orcid.org/0000-0003-3931-1431
Ivanov S.A. — https://orcid.org/0000-0001-7689-6032
Sinitsyn V.E. — https://orcid.org/0000-0002-5649-2193
Almazova I.I. — https://orcid.org/0000-0001-6330-5264
Rubtsova N.A. — https://orcid.org/0000-0001-8378-4338
Bagnenko S.S. — https://orcid.org/0000-0002-4131-6293
Burovik I.A. — https://orcid.org/0000-0002-4714-1228
Khailova Zh.V. — https://orcid.org/0000-0003-3258-0954
Kalinin P.S. — https://orcid.org/0000-0002-7636-7998
Nesterov D.V. — https://orcid.org/0000-0002-8022-6864
Levchenko N.E. — https://orcid.org/0000-0001-7744-8135
Ivanova E.S. — https://orcid.org/0000-0001-5379-7170
Shepel' R.N. — https://orcid.org/0000-0002-8984-9056
Drozdova L.Yu. — https://orcid.org/0000-0002-4529-3308
Berns S.A. — https://orcid.org/0000-0003-1002-1895
Egorov V.A. — https://orcid.org/0000-0001-8627-6160

Corresponding author: Almazova I.I. — e-mail: IAlmazova@gnicpm.ru, almazovai@rambler.ru

Список сокращений

ДИ — доверительный интервал
ДОГВН — диспансеризация определенных групп взрослого населения
ЗНО — злокачественные новообразования
ИИ — искусственный интеллект
ИК — индекс курения (индекс курильщика, индекс курящего человека)
ИМТ — индекс массы тела
КТ — компьютерная томография
МАИР — Международное агентство по изучению рака
НДКТ — низкодозная компьютерная томография
НДКТ ОГК — низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки
ОР — относительный риск
ПО — программное обеспечение
РЛ — рак легкого
ТФМС — Территориальные фонды медицинского страхования
ХНИЗ — хронические неинфекционные заболевания
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ACR (American College of Radiology) — Американская коллегия радиологии
GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) — база данных и статистический инструмент, разработанный Международным агентством по изучению рака, входящим в состав Всемирной организации здравоохранения
Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System) — система классификации и стандартизации результатов низкодозной компьютерной томографии органов грудной клетки, используемая для скрининга рака легких
Lung-RADS v. 2022 (Lung-RADS version 2022, Lung Imaging Reporting and Data System version 2022) — система клас-

сификации и стандартизации результатов низкодозной компьютерной томографии органов грудной клетки, используемая для скрининга рака легких, версия 2022 года

NCCN (National Comprehensive Cancer Network) — Национальная комплексная онкологическая сеть, представляет собой альянс из 32 онкологических центров в США

NLST (National lung screening trial) — крупное рандомизированное исследование, проведенное в США, по сравнению эффективности низкодозной компьютерной томографии и рентгенографии грудной клетки при скрининге рака легких у пациентов из группы высокого риска

PLCO (The Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial) — крупномасштабное рандомизированное контролируемое исследование, проведенное Национальным институтом рака США для оценки влияния скрининга на смертность от рака и другие показатели у мужчин и женщин в возрасте от 55 до 74 лет

PLCOm2012 — модель прогнозирования риска развития рака легких, основанная на данных исследования Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial

USPTF (United States Preventive Services Task Force) — Рабочая группа профилактических служб США, независимая группа экспертов в области профилактической медицины, которая разрабатывает рекомендации по скринингу, консультированию и профилактическому лечению, основанные на научных данных

World Health Organization, WHO — Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ

Введение

Своевременное выявление злокачественных новообразований (ЗНО) является приоритетной задачей здравоохранения во всем мире. По данным международного агентства по изучению рака (МАИР) в 2022 году рак легкого (РЛ) был самым распространенным заболеванием среди ЗНО в мире, на его долю пришлось 2,5 миллиона новых случаев, что составило 12,4% от общего числа впервые выявленных случаев ЗНО [1].

На протяжении многих лет РЛ остается наиболее частой причиной смертности от ЗНО во всем мире. По данным агентства GLOBOCAN, в 2022 году в мире от РЛ умерли 1,82 миллиона человек (18,7% от общего числа смертей от всех ЗНО) [2].

В структуре заболеваемости ЗНО Российской Федерации в 2023 году опухоли трахеи, бронхов и легкого занимали 2-е и 9-е ранговые места у мужского и женского населения, что составляло 14,5 и 3,9% соответственно. При этом из 51 097 зарегистрированных в 2023 году случаев ЗНО трахеи, бронхов и легкого, в 70% случаев диагноз был установлен на III—IV стадиях.

Опухоли трахеи, бронхов и легкого занимают 1 место в структуре смертности населения России от ЗНО, в 2023 году на их долю приходилось 16,9%. В течение последних 10 лет, ежегодно абсолютное число умерших от ЗНО трахеи, бронхов и легкого сохраняется без существенной динамики и составляет около 50 тысяч человек. В 2023 году одногодичная летальность от РЛ с момента установки диагноза достигала 44,3% [3].

В связи с этим вопрос ранней диагностики и скрининга РЛ является приоритетной задачей здравоохранения. Медицинская и социальная значимость проблемы требует повышения внимания к проведению скрининговых мероприятий и разработке алгоритмов ранней диагностики РЛ.

Внедрение программ скрининга с использованием низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) демонстрирует возможность снижения смертности от рака легкого на 20—26% [4, 5]. При скрининге 60—85% опухолей выявляются на I стадии, что позволяет проводить радикальное хирургическое лечение с пятилетней выживаемостью 68—92% [6]. Для сравнения: при IV стадии этот показатель составляет менее 10% [7].

Российская система диспансеризации создает уникальные организационные возможности для внедрения популяционного скрининга рака легкого.

Настоящие методические рекомендации разработаны для унификации подходов к организации и проведению скрининга злокачественных новообразований легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. Документ содержит актуальную информацию о диагностической эффективности различных методов скрининга, алгоритмы маршрутизации пациентов, технические требования к проведению НДКТ и стандартизированные подходы к интерпретации результатов на основе международной системы Lung-RADS версии 2022 года [8]. Внедрение представленных рекомендаций направлено на повышение эффективности раннего выявления рака легкого и снижение смертности от этого заболевания в Российской Федерации.

Раздел 1. Определение, эпидемиология рака легкого

Термин «рак легкого» является собирательным понятием, объединяющим различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам лечения злокачественные эпителиальные новообразования, развивающиеся из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, слизистых желез бронхиол и легочных альвеол [9, 10].

С начала XX века отмечается неуклонный рост заболеваемости РЛ, особенно в индустриально развитых странах. РЛ является наиболее распространенным ЗНО в мире, занимая первое место по смертности среди всех онкологических патологий, составляя 18,7% всех летальных исходов от рака [11, 12]. Ежегодно в мире регистрируется около 2,5 млн новых случаев и 1,8 млн смертей от рака легкого [3].

В Российской Федерации распространенность РЛ в 2024 составила 99,1 на 100 тыс. населения. В 2024 году в России выявлено 46705 новых случаев заболевания, при этом летальность на первом году с момента установки диагноза составила 44,3% [13]. Следует отметить, что только 43,5% случаев РЛ, от числа выявленных в 2024 году, подлежали радикальному лечению.

Качество диагностики ЗНО данной локализации значительно улучшилось за последнее десятилетие. Доля морфологически верифицированных диагнозов выросла с 70,7%

в 2014 году до 90,9% в 2024 году, что свидетельствует о существенном повышении точности постановки диагноза и является важным фактором для выбора адекватной тактики лечения [13].

Несмотря на улучшения в диагностике, распределение по стадиям на момент выявления заболевания указывает на сохраняющиеся проблемы с ранней диагностикой. Удельный вес РЛ, диагностированного в I стадии, из числа впервые выявленных в 2024 году, составил всего 17,6%, во II и в III стадиях — 12,0 и 26,5%, в то время как в запущенной стадии (IV стадия) достигал 43% [13]. При этом удельный вес активно выявленных случаев от числа впервые установленного РЛ за десять лет, начиная с 2014 года, не превышал 21,0—27,7% и в 2024 году достиг всего 22,1% [13].

В мире риск заболеваемости РЛ достигает максимума у мужчин в возрасте 70 лет, у женщин — в возрасте 80 лет и старше [15]. Средний возраст больных РЛ составляет 62 года, мужчины болеют значительно чаще, чем женщины (9:1). В Российской Федерации в 2023 году пик заболеваемости РЛ среди обоих полов приходился на возрастную группу 65—69 лет, при этом значимый рост показателя заболеваемости отмечался с 55 лет, при спаде заболеваемости начиная с 75 лет [14].

Динамика показателей выживаемости и летальности отражает как успехи в лечении, так и проблемы, связанные с поздней диагностикой. Доля пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, что косвенно отражает пятилетнюю выживаемость, увеличилась с 40,1% в 2014 году до 45,9% в 2024 году. Одновременно с этим одногодичная летальность хотя и остается высокой, демонстрирует положительную динамику, снизившись с 50,5% в 2014 году до 44,3% в 2024 году. Это свидетельствует об улучшении результатов лечения даже на поздних стадиях, однако подчеркивает острую необходимость в совершенствовании методов ранней диагностики для дальнейшего снижения [13].

Географическое распределение заболеваемости тесно связано с распространенностью курения. Наибольшие показатели регистрируются в Восточной Европе, Восточной Азии и Северной Америке. В Китае сосредоточено 40% мировых случаев из-за высокой распространенности курения и загрязнения воздуха. Центральная Африка демонстрирует наименьшую заболеваемость благодаря исторически низкому уровню табакокурения. Антитабачные законы в развитых странах обеспечивают снижение заболеваемости у мужчин на 2—3% ежегодно [16].

В последние годы отмечается рост заболеваемости среди никогда не куривших людей. Загрязнение воздуха становится значимым фактором риска: в 2022 году ВОЗ зарегистрировала 200 тыс. новых случаев аденокарцином, ассоциированных с воздействием загрязненного воздуха [17].

Раздел 2. Теоретические основы скрининга рака легкого

Скрининг представляет собой систему обследования клинически бессимптомных лиц для выявления заболевания на ранней стадии. Его цель — снижение смертности путем раннего выявления и лечения заболевания в группах риска [18].

Современная концепция скрининга базируется на десяти принципах J.M. Wilson и Y.G. Jungner (1968), которые остаются основой для оценки целесообразности скрининговых программ [19]:

1. Выявляемое заболевание должно являться важной проблемой для здоровья.
2. Должны существовать приемлемые меры лечения больных с диагностированным заболеванием.
3. Должны быть в наличии средства диагностирования и лечения заболевания.
4. Выявляемое заболевание должно иметь распознаваемую латентную или раннюю симптоматическую стадию.
5. Должны существовать подходящие тесты или исследования.
6. Тесты должны быть приемлемыми для населения.
7. Следует хорошо понимать закономерности естественного развития заболевания от латентной до явной формы.
8. Следует иметь согласованную политику в отношении того, кто входит в категорию лиц, требующих лечения.
9. Затраты на выявление случаев болезни должны быть экономически сбалансированы с возможными затратами на медицинское обслуживание в целом.
10. Выявление случаев болезни должно быть непрерывным процессом, а не единовременной кампанией.

Рак легкого полностью соответствует всем критериям эффективного скрининга.

Заболевание представляет важнейшую проблему общественного здравоохранения как ведущая причина онкологической смертности. Существующие методы лечения высокоэффективны при раннем выявлении: пятилетняя выживаемость составляет 68—92% при I стадии против менее 10% при IV стадии [20]. При скрининге с помощью НДКТ 65—85% опухолей выявляются на I стадии, что позволяет проводить радикальное хирургическое лечение [21].

НДКТ является оптимальным скрининговым тестом — неинвазивным, быстрым (временны́е затраты на исследование в кабинете КТ не превышают 15 минут) и безопасным. Эффективная доза облучения при современных протоколах составляет около 1,5 мЗв, что сопоставимо с естественным годовым фоновым облучением [22]. Метод демонстрирует высокую приемлемость для населения в различных странах.

Стандартизация подходов обеспечивается международными рекомендациями. Система Lung-RADS классифицирует выявленные изменения по категориям риска с четкими алгоритмами дальнейшего ведения [23]. Национальная всеобщая онкологическая сеть США (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) определяет критерии отбора участников: возраст 55—74 лет с историей курения ⩾30 пачка-лет или возраст ⩾50 лет с историей курения ⩾20 пачка-лет при наличии дополнительных факторов риска [21].

Экономическая эффективность НДКТ-скрининга подтверждена многочисленными анализами. Стоимость лечения рака I стадии примерно в 5 раз ниже затрат на терапию распространенных форм [24]. Раннее выявление позволяет избежать дорогостоящей химио- и лучевой терапии, снижая нагрузку на систему здравоохранения [25].

Организация скрининга требует создания постоянно действующих программ, а не разовых кампаний. Оптимальные интервалы составляют 1—2 года в зависимости от индивидуального риска. Европейские страны переходят от пилотных проектов к национальным программам скрининга [12].

Стратификация риска развития рака легкого

Курение табака как ведущий фактор риска

Основным фактором риска РЛ является курение табака. По современным оценкам, курение обусловливает более 70% смертей от этого заболевания у мужчин и 55% у женщин [26]. Риск развития рака прямо коррелирует с продолжительностью и интенсивностью курения, что подтверждается в современных метаанализах [27]. Этот показатель принято измерять в пачка-годах (количество пачек сигарет, выкуриваемых в день, умноженное на стаж курения в годах и деленное на 20) [28].

Если в XX веке относительный риск (ОР) для женщин-курильщиц был значительно ниже, чем для мужчин, то в современных популяциях с «созревшей» эпидемией курения риски практически сравнялись. Так, в США для когорт 2000—2010 годов ОР достигал 25,7 как для мужчин, так и для женщин [29]. Глобальный метаанализ 99 когортных исследований подтвердил отсутствие статистически значимой разницы: сводный ОР для текущих курильщиков составил 7,33 для мужчин и 6,99 для женщин [27].

Риск остается повышенным и у бывших курильщиков. По данным того же метаанализа, ОР для них составляет 3,13 у мужчин и 3,14 у женщин по сравнению с никогда не курившими [27]. Пассивное курение повышает риск рака легкого на 20—30% у некурящих людей [30].

Профессиональные канцерогены

На долю профессиональных факторов приходится около 14,5% всех смертей от рака легкого [31]. Наиболее значимым канцерогеном является асбест. Существенный вклад также вносят кристаллический кремнезем, выхлопные газы дизельных двигателей, радон, мышьяк, соединения хрома и никеля [32, 33].

Генетические факторы и семейный анамнез

Наличие заболевания у родственников первой степени повышает риск развития рака легкого примерно в 1,7 раза, в том числе у некурящих (ОР 1,40; 95% ДИ 1,17—1,68). Риск становится еще более значительным при наличии двух и более больных родственников (ОР 3,60; 95% ДИ 1,56—8,31) [34].

На индивидуальную восприимчивость к канцерогенам влияют генетические полиморфизмы. Ключевую роль играют варианты в локусе 15q25.1, который включает гены никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (CHRNA3/CHRNA5). Эти варианты ассоциированы как с повышенным риском рака легкого, так и с никотиновой зависимостью [35]. Кроме того, полиморфизмы в генах метаболизма ксенобиотиков (например, CYP1A1, GSTM1, GSTT1) могут модифицировать индивидуальный риск, особенно при воздействии табачного дыма [36].

Экологические факторы

Загрязнение атмосферного воздуха мелкими частицами увеличивает риск рака легкого на 9—22%. По сравнению с другими гистологическими типами рака в большей степени риск повышается в отношении развития аденокарциномы [37].

Сопутствующие заболевания легких

Независимыми факторами риска развития рака легкого являются сопутствующие заболевания легких: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), туберкулез, идиопатический легочный фиброз [38]. Значительное снижение объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) связано с повышением риска рака легкого в 2—4 раза [39].

Современные принципы определения целевой группы для скрининга

Критерии отбора для скрининга рака легкого основываются на результатах крупных рандомизированных исследований. Первоначальные критерии National lung screening trial (NLST) (возраст 55—74 года, курение ⩾30 пачка-лет, активное курение или прекращение <15 лет) охватывали лишь часть пациентов, которые могли получить пользу от скрининга [5].

Поэтому в ряде стран используют расширенные критерии отбора:

- рекомендации USPSTF 2021 года расширяют возрастные рамки до 50—80 лет и снижают порог курения до 20 пачка-лет [40];
- исследование NELSON включало пациентов возрастом 50—75 лет с курением ⩾30 пачка-лет [41];
- немецкое исследование LUSI включало лиц 50—69 лет с курением ⩾15 сигарет/день в течение ⩾25 лет или ⩾10 сигарет/день в течение ⩾30 лет [42];
- тайваньские критерии включают некурящих женщин 55—75 лет с семейным анамнезом или воздействием кухонного дыма [43];
- согласно актуальным рекомендациям Национальной всеобщей онкологической сети США (NCCN, версия 1.2025), критерии отбора в группу высокого риска для скрининга включают лиц в возрасте ⩾50 лет с историей курения ⩾20 пачка-лет или ⩾20-летним стажем курения; при достаточном функциональном статусе обследуемого проведение скрининга не ограничивается его возрастом; в рекомендациях подчеркивается важность комплексного подхода к принятию решения о включении в скрининг, который должен учитывать оценку дополнительных факторов риска и совместное принятие решения вместе с пациентом [44].

Риск-ориентированный подход превосходит простые критерии, основанные на возрасте и курении. Наиболее часто применяется модель (PLCO)m2012, которая учитывает множество факторов риска: возраст, пол, расу, уровень образования, индекс массы тела, семейный анамнез рака легкого у родственников первой степени, наличие ХОБЛ, другие злокачественные опухоли в анамнезе, а также более детально оценивает курение (интенсивность, длительность, время с момента отказа) [45]. Применение PLCOm2012 с порогом 1,51% позволяет выявлять на 12% больше случаев рака при том же количестве обследований по сравнению с критериями, основанными только на возрасте и анамнезе курения [46].

Возможно, подход может быть улучшен при включении в модель риска профессионального воздействия асбеста, предшествующий анамнез пневмонии, раннее начало курения (<20 лет) [47].

Критерии невключения в программы скрининга

Критериями невключения в программы скрининга являются тяжелые сопутствующие заболевания с ожидаемой продолжительностью жизни <1 года [40], неспособность или нежелание пациента пройти радикальное лечение при выявлении рака, активные психические заболевания, препятствующие адекватному наблюдению (неконтролируемые психозы, тяжелая деменция) [46]. Беременность исключает участие из-за радиационного воздействия на плод.

Относительные противопоказания

К относительным противопоказаниям можно отнести факторы, затрудняющие проведение или интерпретацию результатов исследования: недавние операции на грудной клетке (<6 месяцев) [48], выраженное ожирение (ИМТ >35 кг/м²) [49], неспособность задержать дыхание на 15—20 секунд, металлические имплантаты в грудной клетке [50].

Современные критерии отбора для скрининга рака легкого представляют сбалансированный подход, учитывающий индивидуальный риск пациента, потенциальную пользу и возможный вред от скрининга. Внедрение риск-ориентированных моделей позволяет оптимизировать отбор пациентов и повысить эффективность программ скрининга при сохранении приемлемого уровня ложноположительных результатов.

2.1. Актуальность скрининговых программ для выявления рака легкого в мире и в Российской Федерации

Потребность в скрининге рака легкого определяется эпидемиологической ситуацией и распространенностью факторов риска. Китай лидирует по абсолютному числу случаев (815 563 новых случаев в 2022 году) при распространенности курения среди мужчин 50,5% [51]. Россия демонстрирует одни из самых высоких показателей заболеваемости в мире — до 90 на 100 тыс. среди мужчин в промышленных регионах Сибири и Дальнего Востока [52].

Международный опыт демонстрирует различные модели организации скрининга. Страны с развитой экономикой внедряют популяционные программы с полным охватом групп риска. Страны со средним уровнем дохода успешно адаптируют целевые подходы: китайские пилотные программы в мегаполисах [53], бразильское исследование BRELT1 с учетом высокой распространенности туберкулеза [54].

Российский опыт представлен Московской программой скрининга, стартовавшей в 2017 году. К 2019 году выполнено более 5000 исследований в 10 амбулаторных учреждениях среди лиц 55—75 лет с анамнезом курения ⩾30 пачка-лет [55]. Программа использует ультранизкодозовые протоколы с эффективной дозой менее 1 мЗв и нейронные сети для контроля качества анализа лучевых изображений [22].

Потенциальный эффект национальной программы значителен. Экстраполяция международных данных предполагает возможное снижение смертности от рака легкого на 26% у мужчин и более 40% у женщин [25]. Существующая система диспансеризации создает организационную основу для интеграции скрининга.

2.2. Скрининговый тест

2.2.1. Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенография органов грудной клетки традиционно применялась для скрининга рака легкого благодаря широкой доступности, низкой стоимости и минимальной лучевой нагрузке. Метод основан на различиях в поглощении рентгеновского излучения различными тканями, что позволяет визуализировать патологические образования в легких. Однако диагностическая ценность рентгенографии для выявления рака легкого имеет существенные ограничения, связанные с наложением анатомических структур и низкой контрастностью мягких тканей.

Диагностическая эффективность

Чувствительность рентгенографии для выявления рака легкого варьирует от 49 до 77%, специфичность находится в диапазоне 95—99% [56]. Современные исследования с низким риском систематической ошибки демонстрируют схожие показатели чувствительности на уровне 76,8% (95% ДИ 64,5—84,2%) [57]. У 17,7% пациентов с подтвержденным раком легкого первоначальная рентгенография была отрицательной [58].

Отрицательная прогностическая ценность рентгенографии колеблется между 83 и 91% в зависимости от исследуемой популяции и значительно снижается у пациентов с факторами высокого риска развития рака легкого [59]. Положительная прогностическая ценность составляет 41—60% для снимков, классифицированных как «подозрительные на рак», и падает до 3,8—16% для результатов, классифицированных как «неопределенные» или «подозрительные» [60, 61]. В исследовании The Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) положительная прогностическая ценность для исходного скрининга составила всего 2,1% [62].

Основными причинами ложноотрицательных результатов являются малый размер опухолей (менее 1 см), расположение в областях сложной анатомии, особенно в корнях легких, и наложение костных структур [63]. Ретроспективный анализ снимков выявил, что 64% обнаруженных раков легкого были видны на предыдущих рентгенограммах после их повторного анализа, некоторые — за 53 месяца до установления диагноза [64]. Медианный показатель ложноположительных результатов при рентгенографическом скрининге составляет 6,5% (диапазон 3,4—13,7%) [65].

Клиническая эффективность

Рентгенографический скрининг не приводит к снижению смертности от рака легкого. Исследование PLCO с 154 901 участником не выявило значимого снижения смерт-

ности от рака легкого после 13 лет наблюдения (ОР 0,99; 95% ДИ 0,91—1,07) [62]. Mayo Lung Project с интенсивным скринингом каждые 4 месяца также не показал снижения смертности (ОР 1,07; 95% ДИ 0,87—1,32) несмотря на увеличение частоты выявления и резектабельности опухолей [64].

Рентгенография выявляет опухоли преимущественно на поздних стадиях. В исследовании PLCO 39,5% раков в группе вмешательства были диагностированы на стадии I или II по сравнению с 35% в контрольной группе, однако абсолютное количество опухолей III и IV стадий оставалось практически одинаковым [62]. Отсутствие «сдвига стадии» свидетельствует о недостаточной эффективности рентгенографического скрининга для раннего выявления рака легкого.

Европейские исследования подтверждают отсутствие влияния на смертность. Чешское исследование с полугодовым скринингом 6364 мужчин не обнаружило значимой разницы в смертности от рака легкого после 15 лет наблюдения [66]. Британское исследование с 29 723 участниками показало годовую смертность от рака легкого 0,7 на 1000 в тестовой группе и 0,8 на 1000 в контрольной группе без статистически значимой разницы [67].

Выводы

Рентгенография органов грудной клетки не рекомендуется для скрининга рака легкого из-за низкой чувствительности и отсутствия влияния на смертность.

2.2.2 Низкодозная компьютерная томография

НДКТ использует сниженную дозу ионизирующего излучения для визуализации органов грудной клетки. Совершенствование детекторов и алгоритмов реконструкции изображений позволило получать диагностически качественные изображения при существенно меньшей лучевой нагрузке по сравнению со стандартной КТ. Эффективная доза при НДКТ составляет примерно 1—2 мЗв, достигая около 1 мЗв в современных протоколах, что существенно ниже 7 мЗв при стандартной КТ [54].

Диагностическая эффективность

Чувствительность НДКТ при первичном скрининге составляет 93,8% (95% ДИ, 90,6—96,3), специфичность — 73,4% (95% ДИ, 72,8—73,9) [68]. При последующих раундах скрининга чувствительность сохраняется на уровне 94,4 и 93,0% для первого и второго годовых скринингов соответственно [69]. Положительная прогностическая ценность при первичном скрининге составляет 3,8% из-за высокой распространенности доброкачественных узлов, но увеличивается до 5,2% при последующих раундах скрининга [70]. Для узлов, подвергшихся биопсии, положительная прогностическая ценность достигает 52,9% (95% ДИ, 48,4—57,4) при первичном скрининге [71]. Отрицательная прогностическая ценность составляет 99,9%, что обеспечивает надежное исключение рака легкого при отрицательном результате исследования [67].

Узлы размером ⩾4 мм выявляются у 27,3% обследованных при НДКТ, однако только 3,8% из них оказываются злокачественными [67]. Основными причинами ложноположительных результатов являются доброкачественные внутрилегочные лимфоузлы, некальцинированные гранулемы, гамартомы и поствоспалительные изменения [21]. В эндемичных по грибковым заболеваниям регионах частота ложноположительных результатов выше из-за гранулематозных изменений [54]. Значительное снижение частоты ложноположительных результатов можно достичь при использовании системы Lung-RADS с 26,6 до 12,8% при базовом скрининге и с 21,8 до 5,3% при последующих скринингах [70].

Пропуск злокачественных образований регистрируется до 2% случаев [71]. Основными причинами ложноотрицательных результатов при КТ-скрининге рака легкого являются локализация опухоли в «слепых зонах» (эндобронхиальные поражения, медиастинальные и прикорневые лимфоузлы), маскирование образований фоновыми изменениями легочной ткани (фиброз, буллезная эмфизема) и отсутствие внутривенного контрастирования при НДКТ [72]. Быстрый рост некоторых опухолей с временем удвоения объема менее 100 дней приводит к развитию интервальных раков между ежегодными скринингами [73], при этом до 91% таких случаев имели признаки, которые можно было обнаружить при ретроспективном анализе предыдущего исследования [74].

Клиническая эффективность

Частота выявления рака при первичном скрининге варьирует от 0,83% в исследовании DLCST до 2,1% в UKLS в зависимости от критериев отбора участников [75, 76]. Систематический обзор 12 исследований КТ-скрининга рака легкого показал, что доля людей с аномальными находками при КТ варьирует от 5 до 51%, при этом распространенность выявленного рака легкого составляет от 0,4 до 3,2% [77].

НДКТ-скрининг выявляет 79,3% случаев рака легкого на стадиях I—II с возможностью хирургической резекции у 77,0% пациентов [78]. Исследование NLST продемонстрировало, что 57% раков в группе НДКТ диагностируются на стадии I или II против 39% в группе рентгенографии [79].

Метаанализ восьми рандомизированных контролируемых исследований с 91122 участниками показал снижение смертности от рака легкого на 21% (ОР 0,79, 95% ДИ 0,72—0,87) и общей смертности на 5% при использовании НДКТ-скрининга [80].

Анализ подгрупп NLST выявил неравномерное распределение пользы от скрининга: 90% предотвращенных смертей наблюдались среди лиц с базовым риском развития рака легкого ⩾1,24%, в то время как только 1% предотвращенных смертей приходился на лиц с риском 0,55% или менее [81]. Это подчеркивает важность использования моделей оценки риска для оптимизации отбора кандидатов на скрининг.

Число людей, необходимое для скрининга для предотвращения одной смерти от рака легкого, составляет 303 [82]. Оно может быть снижено до 255 при использовании моделей оценки риска, таких как PLCO [83].

Выводы

НДКТ является эффективным методом скрининга рака легкого, особенно для лиц высокого риска.

Раздел 3. Организация скрининга ЗНО легкого в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения

Диспансеризация определенных групп взрослого населения (ДОГВН) проводится 1 раз в три года для граждан от 18 до 39 лет; 1 раз в год для граждан 40 лет и старше [84]. В перечень мероприятий ДОГВН входит скрининг злокачественных новообразований следующих локализаций: рак шейки матки, рак молочной железы, рак легкого, рак толстого кишечника, рак желудка, рак предстательной железы, рак визуальных локализаций (кожи, слизистых губ и ротовой полости). В структуру диспансеризации интегрирована риск-ассоциированная модель скрининга ЗНО легкого, которая включает анкетирование в рамках первого этапа и проведение низкодозной компьютерной томографии органов грудной клетки (НДКТ ОГК) на втором этапе диспансеризации [85]. Флюорография/рентгенография органов грудной клетки, входящая в первый этап диспансеризации, применяется не для выявления ЗНО легкого, а для скрининга других заболеваний.

3.1. Нормативные акты, регламентирующие организацию скрининга ЗНО легкого в рамках ДОГВН

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Приказ Минздрава России от 27.04.2021 №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
- Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 №923н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю “терапия”».
- Приказ Минздрава России от 19.02.2021 №116н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».
- Приказ Минздрава России от 09.06.2020 №560н «Об утверждении правил проведения рентгенологических исследований».
- Приказ Минздрава России от 30 ноября 2017 г. №965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».

3.2. Основные этапы программы скрининга ЗНО легкого в рамках ДОГВН. Маршрутизация при скрининге ЗНО легкого

Основные этапы программы скрининга ЗНО легкого в рамках ДОГВН **(Приложение 1)** [84]:

Привлечение целевой группы населения к прохождению скрининга рака легкого

Для привлечения целевой группы населения к прохождению скрининга рака легкого проводится информирование граждан о необходимости прохождения ДОГВН. Информационная компания осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, Территориальными фондами медицинского страхования (ТФМС), страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, непосредственно реализующими мероприятия ДОГВН.

В каждой медицинской организации, осуществляющей мероприятия ДОГВН, назначается ответственный персонал, отвечающий за оповещение прикрепленного населения о необходимости прохождения диспансеризации. Несомненным преимуществом скрининга рака легкого в рамках ДОГВН является отсутствие необходимости получения дополнительных согласований, документов, направлений, поскольку алгоритм скрининга интегрирован в программу ДОГВН у соответствующей категории пациентов (лица с отягощенной наследственностью и факторами риска рака легкого, выявленными в результате анкетирования). Важную роль в привлечении внимания к диспансеризации в целом и к важности прохождения онкологического скрининга в частности, играют региональные центры общественного здоровья и медицинской профилактики, информируя население через средства массовой информации (телевидение, интернет-ресурсы, радиоканалы), разрабатывая при взаимодействии с профильными главными внештатными специалистами макеты материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании, а также проводя профилактические акции и дни здоровья.

Анкетирование в рамках первого этапа ДОГВН

Первым обязательным мероприятием для всех лиц, проходящих диспансеризацию, является анкетирование. Заполнение анкеты может осуществляться как самостоятельно пациентом (очно, либо онлайн), так и с помощью медицинского работника (фельдшера, медицинской сестры). Анкетирование направлено на выявление факторов риска либо клинических проявлений заболеваний, в том числе ЗНО легкого. Так, при следующих результатах анкетирования:

- в анкете для лиц до 65 лет — ответ «да» на вопрос №13 и/или на вопросы №5 и №19 и/или на вопрос №20;
- в анкете для лиц 65 лет и старше — ответ «да» на вопрос №10 и/или вопрос №13

проводится детализированный сбор анамнеза с выяснением дополнительных сведений о стаже курения, о количестве выкуриваемых сигарет, расчет индекса курения (ИК), стратификация риска ЗНО легкого **(Приложение 2)**. При выявлении факторов риска, соответствующих критериям высокого риска РЛ, пациент должен быть направлен на второй этап диспансеризации для проведения низкодозной компьютерной томографии органов грудной клетки **(Приложение 1)**. При ответе «да» на вопрос анкеты о наличии эпизодов кровохарканья необходимо собрать информацию о давности, продолжительности кровохарканья, объеме крови в мокроте, обращениях за медицинской помощью по поводу указанного симптома, результатах диагностических мероприятий, если они ранее проводились. После анализа полученной информации принимается решение о проведении диагностической КТ для выявления причины кровохарканья. При необходимости назначаются обследования и консультации специалистов, в том числе не входящие в объем диспансеризации.

Таблица 1. **Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте до 65 лет гласят [85]**

При ответе «ДА» на вопрос 13 и на вопрос 5 (отягощенная наследственность по раку легкого)	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации (рентгенографию легких и/или компьютерную томографию легких в случае подозрения на злокачественное новообразование легкого) и вне рамок диспансеризации. При профилактическом консультировании учесть выявленную симптоматику
Ответ «ДА» на вопрос 13 — вероятность наличия заболевания легких (бронхоэктазы, онкопатология, туберкулез)	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации (рентгенография легких и/или компьютерную томографию легких в случае подозрения на злокачественное новообразование легкого) и вне рамок диспансеризации. При профилактическом консультировании учесть выявленную симптоматику
Выявление поведенческих факторов риска — курение	
Ответ «ДА» на вопрос 19 и на вопрос 5 — отягощенная наследственность по раку легкого	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации (рентгенография легких и/или компьютерную томографию легких в случае подозрения на злокачественное новообразование легкого) и вне рамок диспансеризации
Ответ «ДА» на вопрос 19 — фактор риска «курение» Ответ на вопрос 20 «БОЛЕЕ 20 СИГАРЕТ В ДЕНЬ» свидетельствует об интенсивном курении	Оценить риск по шкале SCORE (за исключением лиц, имеющих ССЗ, обусловленные атеросклерозом, сахарный диабет 2 или хроническую болезнь почек): в возрасте до 40 лет — относительный риск; в возрасте 40–65 лет — абсолютный риск. На первом этапе диспансеризации в рамках краткого профилактического консультирования мотивировать лиц, имеющих высокий относительный и высокий / очень высокий абсолютный риск, к отказу от курения и направить их на 2 этап диспансеризации для проведения углубленного профилактического консультирования. Информировать всех курящих о его пагубных последствиях и необходимости отказа от курения

Низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки в рамках второго этапа ДОГВН

Завершающим мероприятием 1 этапа диспансеризации является прием (осмотр) врачом-терапевтом. В рамках данного приема проводится анализ анкеты, на основании которого пациенты с выявленными факторами риска и/или клиническими признаками ЗНО легкого направляются врачом терапевтом на второй этап диспансеризации для проведения КТ/НДКТ **(Приложение 1)**. Рентгенография органов грудной клетки не рекомендуется для скрининга рака легкого в связи с данными современных исследований, свидетельствующими о низкой чувствительности и отсутствии влияния на смертность [59, 62—64].

При скрининге ЗНО легкого в рамках ДОГВН для интерпретации данных КТ/НДКТ может использоваться программное обеспечение (ПО) с технологией искусственного интеллекта (ИИ), но только в качестве системы поддержки принятия врачебных решений. Изолированное использование заключения, автоматически сгенерированного ПО с технологией ИИ, недопустимо. Независимо от применения ИИ для интерпретации данных КТ/НДКТ заключение формируется врачом-рентгенологом.

Организация и проведение дополнительного обследования

По окончании второго этапа диспансеризации проводится прием (осмотр) врачом-терапевтом, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденным приказом Минздрава России от 19 февраля 2021 г. №116н.

Так, при выявлении у пациента в процессе диспансеризации подозрений на ЗНО легкого, пациент направляется врачом-терапевтом на консультацию к врачу-онкологу, необходимые обследования, не входящие в объем диспансеризации, назначаются и выполняются в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, с учетом стандартов медицинской помощи, а также на основе клинических рекомендаций.

3.3. Значение анкетирования, правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации при скрининге ЗНО легкого

Основой верной маршрутизации пациента при скрининге ЗНО легкого в рамках ДОГВН является корректное вынесение заключения по результатам анкетирования.

Для выявления факторов риска и/или клинических признаков ЗНО легкого в анкете для лиц до 65 лет предусмотрены следующие вопросы [85]:

Вопрос №5. Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, се-

Таблица 2. **Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше гласят [85]**

Ответ «ДА» на вопрос №10 — вероятность наличия заболевания легких (бронхоэктазы, онкопатология, туберкулез)	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации (рентгенография легких и/или компьютерная томография легких в случае подозрения на злокачественное новообразование легкого) и вне рамок диспансеризации. При профилактическом консультировании учесть выявленную симптоматику
Ответ «ДА» на вопрос №13 — курит в настоящее время	Провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента с целью исключения рака легкого, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации (рентгенография легких и/или компьютерная томография легких в случае подозрения на злокачественное новообразование легкого) и вне рамок диспансеризации. На первом этапе диспансеризации в рамках краткого профилактического консультирования информировать о пагубных последствиях курения и необходимости отказа от курения. В рамках 2 этапа диспансеризации при проведении углубленного профилактического консультирования сделать акцент на отказ от курения

мейный аденоматоз / диффузный полипоз толстой кишки? (нужное подчеркнуть).

Вопрос №13. Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?

Вопрос №19. Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день).

Вопрос №20. Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуриваете? _____ сигарет.

Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте до 65 лет приведены в **таблице 1**.

В анкете для лиц 65 лет и старше выявлению факторов риска и клинических признаков ЗНО легкого посвящены следующие вопросы [85]:

Вопрос №10. Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?

Вопрос №13. Курите ли вы? (курение одной и более сигарет в день).

Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования) в рамках диспансеризации граждан в возрасте 65 лет и старше приведены в **таблице 2**.

При выявлении факторов риска и/или клинических проявлений ЗНО легкого, указанных в анкетах и правилах вынесения заключения по результатам анкетирования, пациент направляется на проведение КТ/НДКТ органов грудной клетки в рамках второго этапа диспансеризации (Приложение 1). Рентгенография органов грудной клетки в случае подозрения на ЗНО легких в рамках второго этапа ДОГВН не применяется.

Интерпретация анкет требует глубокого понимания клинической картины, а также знания факторов риска, ассоциированных с онкологическими заболеваниями, в частности с раком легкого.

Основной задачей врача-терапевта является оценка значимости каждого показателя анкеты. В процессе работы с анкетой терапевт анализирует факторы, повышающие риск развития рака легкого. Например, курение является одним из самых значительных факторов риска, и его наличию следует уделить особое внимание. Врач должен учитывать дополнительные сведения о стаже курения, о количестве выкуриваемых сигарет с расчетом индекса курения (ИК).

В настоящее время на основании данных научных исследований большинство ведущих медицинских сообществ определяет в группу высокого риска развития рака легкого лиц старше 50 лет, имеющих ИК⩾20 пачка-лет [44, 86]. Такие факторы как наличие рака в анамнезе, отягощенная наследственность по раку легких, наличие ХОБЛ, пассивное курение являются важными составляющими — дополнительными факторами риска, которые необходимо учитывать при принятии решения о проведении скрининга. Для учета дополнительных факторов риска при скрининге РЛ разработаны различные калькуляторы, учитывающие такие факторы как ИМТ, наличие ХОБЛ, рентгенологические обследования органов грудной клетки в течение последних 3 лет, отягощенную наследственность (наличие РЛ у лиц первой линии родства) [44, 83].

Роль врача-терапевта в решении вопроса о проведении скрининга рака легкого крайне важна. Задачи, поставленные перед врачом-терапевтом, который является, по сути, модератором всего процесса диспансеризации, в контексте скрининга РЛ крайне широки и требуют глубоких знаний о современных принципах стратификации пациентов в группы риска по вероятности развития РЛ. Анкетирование, проводимое в рамках диспансеризации, позволяет получить необходимую информацию. Так, согласно Правилам вынесения заключения по результатам анкетирования, врач-терапевт при получении положительных ответов на вопрос о факте курения и наличии отягощенной наследственности должен «провести детальный сбор жалоб и анамнеза, провести целенаправленный осмотр пациента с целью исключения рака легкого, оценить клиническую картину с учетом результата флюорографии, определить дальнейшую тактику уточнения диагноза в рамках второго этапа диспансеризации» [85]. Указанный детальный сбор анамнеза должен быть посвящен выяснению статуса по вышеперечисленным факторам риска рака легкого. Основным является выяснение количества выкуриваемых за сутки сигарет (для лиц до 65 лет данная информация отражена в вопросе №20 анкеты, у лиц старше 65 лет указанную информацию необходимо выяснить при сборе анамнеза), продолжительность курения в годах и расчет ИК в «пачка-лет». Индекс курения рассчитывается как произведение количества выкуриваемых за день сигарет и стажа курения в годах, поделенное на 20:

$$ИК = \frac{\text{количество выкуриваемых за день сигарет} \times \text{стаж курения в годах}}{20}.$$

Причем данные сведения необходимо выяснять в том числе и у некурящих на момент скрининга лиц, поскольку доказано, что интенсивное курение в прошлом (ИК ⩾20 пачка-лет), даже у лиц, избавившихся от этой вредной привычки, увеличивает риск ЗНО легкого по сравнению с некурящими людьми [44, 86].

При получении информации о наличии стажа курения равном или превышающем 20 пачка-лет лица в возрасте 50 лет и старше должны быть отнесены к группе высокого риска и направлены на второй этап диспансеризации для проведения НДКТ **(Приложение 2)** [84—86].

Отягощенная наследственность также является фактором риска развития рака легкого, хотя и не основным. Наличие членов семьи первой линии родства (родители, братья, сестры, дети) с раком легких увеличивает риск развития заболевания в 1,5 раза по сравнению с людьми, у которых в семье не было случаев рака легких [44, 86]. Однако важно понимать, что это не означает, что рак легких обязательно разовьется, а скорее указывает на повышенную предрасположенность. Наличие отягощенной наследственности у курящего пациента с ИК⩽20 пачка-лет является дополнительным фактором, позволяющим принять решение о необходимости проведения НДКТ [83, 85, 86].

Алгоритм стратификации риска, включения в программу скрининга рака легкого и направления на второй этап ДОГВН для проведения НДКТ ОГК, представлен в **Приложении 2**.

Правильное стратегическое планирование и медицинское наблюдение могут изменить исход заболевания, обеспечивая пациентам возможность долгой и качественной жизни.

Помимо факторов риска при анкетировании оцениваются также клинические проявления различных заболеваний, в том числе РЛ. Так, вопрос №13 анкеты для лиц до 65 лет и вопрос №10 анкеты для лиц 65 лет и старше посвящены выявлению кровохарканья. Кровохарканье может быть симптомом различных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения и других. Широта спектра заболеваний, при которых встречается кровохарканье, свидетельствует о том, что дифференциальная диагностика этого симптома является междисциплинарной проблемой. Часто кровохаркание становится одним из клинических проявлений рака легкого, как центрального, так и периферического. Причиной кровохарканья при РЛ может быть прорастание опухолью стенки бронха, изъязвление стенки сосуда, деструкция опухоли. Указание на наличие кровохарканья в анкете требует направления пациента на второй этап диспансеризации для проведения КТ ОГК с целью верификации и дифференциальной диагностики причины симптома, в том числе РЛ **(Приложение 1)** [85]. При сборе анамнеза необходимо установить давность появления симптома. Причем следует учитывать не только продолжающееся на момент ДОГВН кровохарканье. При появлении эпизодов кровохарканья в течение года, предшествующего диспансеризации, отсутствии обращений к врачу и соответствующего обследования после появления указанного симптома, пациент должен быть направлен на второй этап ДОГВН для проведения диагностического КТ-исследования.

Раздел 4. Применение низкодозной компьютерной томографии для скрининга злокачественных новообразований легкого в рамках диспансеризации: методика, организационные вопросы

4.1. Методика сканирования

Выбор методики сканирования должен быть обусловлен достаточным для визуализации патологических изменений в легких качеством изображения и минимально возможной эффективной дозой, полученной пациентом при выполнении исследования.

Сведения о требованиях к томографу и протоколу сканирования для скрининга рака легкого представлены в **таблице 3**. [87]

Согласно данным, представленным в **таблице 3**, для выполнения КТ-исследования грудной клетки в рамках скрининга рака легкого необходимо использовать томограф с количеством срезов от 16 в спиральном режиме. Данные требования необходимы для обеспечения скорости сканирования области интереса, которая должна составлять не более 15 секунд для предотвращения дыхательных артефактов, возникающих, если пациент неспособен задержать дыхание более этого времени. Наличие возможности использования итеративного алгоритма реконструкции в сочетании с напряжением на трубке 100—120 кВт, питчем 0,7—1,5 позволяет получить существенное снижение эффективной дозы без значимой потери качества изображений. Примерная эффективная доза для пациента массой 80 кг при использовании подобного протокола сканирования составляет около 0,7 мЗв [87].

Сканирование осуществляется в положении пациента лежа на спине, руки за головой, на высоте максимального вдоха, в каудо-краниальном направлении. Выбор каудо-краниального направления сканирования снижает риск появления двигательных артефактов за счет того, что окончание времени сканирования приходится на краниальные отделы легких, которые в меньшей степени смещаются при дыхании.

4.2. Оценка КТ-исследования

Оценка полученных КТ-изображений осуществляется врачом-рентгенологом с использованием рабочей станции, позволяющей выполнять постпроцессинговую обработку изображений, использовать VIP- и MIP-реконструкции, а также выполнять построение мультипланарных реконструкций с возможностью калькуляции объема патологического изменения в легком. Результатом проведенного исследования является заключение врача-рентгенолога.

Формирование заключения по результатам НДКТ выполняется с использованием системы Lung-RADS version 2022 (Lung-RADS v. 2022) [9]. Использование Lung-RADS позволяет унифицировать заключения, выработать единый подход для верной классификации изменений в легочной ткани, определить план дальнейшего обследования и обеспечить преемственность всего лечебно-диагностического процесса при выявлении патологии. В системе Lung-RADS выделено 8 категорий оценки данных компью-

Таблица 3. **Требования к компьютерному томографу и протоколу сканирования для скрининга рака легкого**

№	Характеристика	Значение
	Протокол сканирования	Низкодозная КТ легких
1	Количество срезов за один оборот	⩾16
2	Сканирование	спиральное
4	Напряжение на трубке	120 кВт
5	Сила тока	Автоматическая настройка экспозиции
6	Питч	1,5—2,0
7	Область сканирования	+1 см выше верхней апертуры +1 см ниже реберно-диафрагмальных синусов. Весь объем грудной клетки
8	Толщина слоя	⩽2,5 мм (предпочтительно ⩽1мм)
9	Инкремент реконструкции	Равен величине коллимации
10	Алгоритм реконструкции	Стандартный (не высокоразрешающий)
11	Направление сканирования	Каудо-краниальное
12	Порядок реконструкции томограмм	Кранио-каудальное
13	Положение пациента	На спине, с заведенными за голову руками. Ноги согнуты в коленях
14	Дыхание	Спокойный задержанный вдох (не форсированный)

терной томографии. Подробная информация о классификации данных КТ-изображений с указанием патологических изменений и подходов к обследованию представлены в **Приложении 3** [87].

Выполнение измерений в Lung-RADS v. 2022

Выполнение измерений патологических изменений в легких в рамках Lung-RADS v. 2022 должно отвечать следующим критериям [87]:

— измерение выполняется в любой стандартной плоскости, отражающей истинный размер патологического изменения;
— Значение размера любого диаметра округляется до десятых значений;
— Значение размера определяется через средний диаметр;
— Средний диаметр патологического изменения в легком — это половина суммы короткого и длинного диаметра;
— Объем патологического изменения в легком измеряется в мм^3 и его значение округляется до ближайшего целого значения.

Подходы к измерению различных патологических изменений в легких:

— в случае выявления солидного очага измеряется его средний диаметр и объем **(рис. 1)**;
— в случае выявления частично-солидного очага выполняется измерение максимального диаметра солидного компонента, а также среднего диаметра и объема всего очага **(рис. 2)**;
— в случае выявления очага с кавитацией в структуре измерения выполняется аналогично измерению солидного очага **(рис. 3);**
— в случае выявления атипичной воздухсодержащей кисты измеряется средний диаметр кисты, а также толщина ее стенки **(рис. 4)**.

Таким образом, соблюдение методики измерения различных патологических изменений в легких является основой успешного скрининга рака легкого.

Спектр изменений при НДКТ, подозрительных на рак легкого

Знание врачом-рентгенологом спектра изменений, подозрительных на рак легкого, является ключевым фактором эффективности скрининга. Верная интерпретация и дифференциальная диагностика изменений на томограммах осложняется тем фактом, что рак легкого может исходить из эпителия всего бронхиального дерева как его крупных, так и мелких генераций. По данным НДКТ могут быть выявлены как достоверные признаки воспалительных и доброкачественных изменений, так и рака легкого. С целью снижения ошибок интерпретации врачом-рентгенологом должны быть достоверно определены все структуры легочной ткани, что позволит дифференцировать их от опухолевых очагов.

Признаки воспалительных изменений в легочной ткани при скрининговой НДКТ

К изменениям, подозрительным на воспалительный процесс, должны быть отнесены находки в легочной ткани, соответствующие следующим критериям [9]:

1. Консолидация, ограниченная сегментом или долей легкого **(рис. 5)**;
2. Множественные новые очаги в легочной ткани в количестве более 6 **(рис. 6)**;
3. Солидный очаг размером ⩾8 мм, появившийся за короткий интервал времени;
4. Новые очаги в легочной ткани, сопровождающиеся клиническими проявлениями воспалительного процесса.

Подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 0 и требуют повторной НДКТ через 1—3 месяца для подтверждения воспалительного процесса.

Признаки доброкачественных изменений в легочной ткани при скрининговой НДКТ

К изменениям, подозрительным на доброкачественные, должны быть отнесены находки в легочной ткани, соответствующие следующим критериям [9]:

1. Наличие обызвествления в структуре очага, которое может полностью выполнять очаг или частично, занимая центральное положение или по типу «поп-корна» **(рис. 7)**;
2. Наличие жировых включений в структуре очага **(рис. 8)**.

Подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 1 и требуют выполнения ежегодной НДКТ.

Признаки рака легкого при скрининговой НДКТ

К изменениям, имеющим признаки рака легкого, должны быть отнесены находки в легочной ткани, соответствующие следующим критериям [9]:

1. Наличие спикул у очага **(рис. 9)**;
2. Наличие очага по типу матового стекла, со временем удвоения объема не более одного года;
3. Наличие признаков метастатического поражения в органах и тканях пациента.

Подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 4X и требуют направления пациента на консультацию к онкологу.

Признаки внутрилегочного лимфатического узла

К изменениям, имеющим признаки внутрилегочного лимфатического узла **(рис. 10)**, должны быть отнесены очаги, соответствующие следующим критериям [9]:

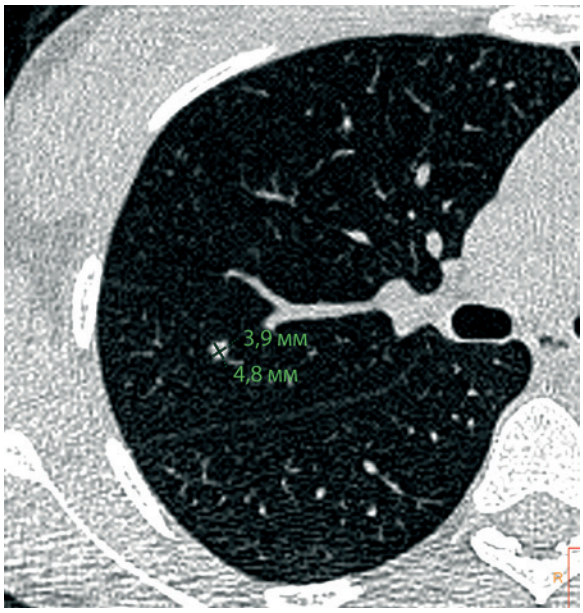
1. Средний диаметр <10мм, объем <524 мм^3 при первом сканировании;
2. Солидная структура;
3. Четкие и ровные контуры;
4. Овальная, чечевицеобразная или полигональная форма.

Подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 2 и требуют выполнения ежегодной НДКТ.

Очаги в трахеобронхиальном дереве при скрининге рака легкого

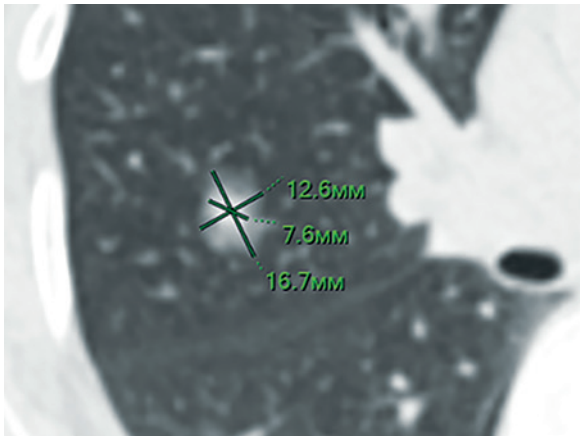
При выполнении КТ-исследования для скрининга рака легкого врачу-рентгенологу следует оценивать трахеобронхиальное дерево на предмет различных патологических находок с последующей их классификаций в заключении исследования. Изменения, которые могут быть выявлены при проведении исследования разделяют на категории [9]:

1. Солидные очаги в просвете сегментарных и более крупных бронхов, трахеи интерпретируются как подозрительные на рак легкого **(рис. 11)**. Подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 4A и требуют выполнения контрольной НДКТ через 3 месяца. Если при контрольном исследовании ранее выявленный очаг остается прежним или увеличивается в размерах, то он классифицируется как Lung-RADS 4B и нуждается в оценке при бронхоскопическом исследовании;



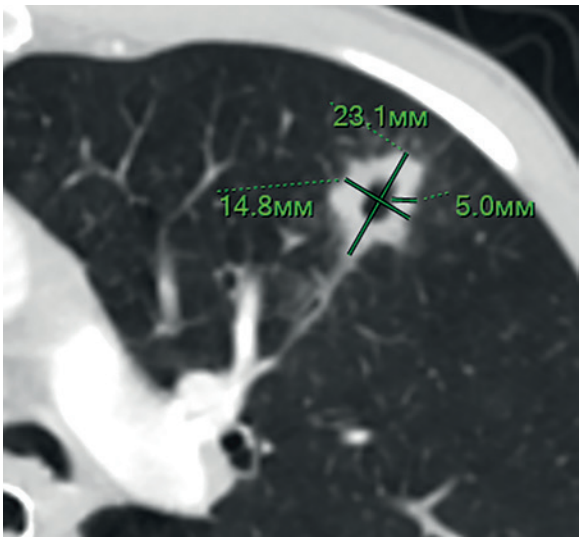
Аксиальная длинная ось	5,0 мм
Аксиальная короткая ось	3,6 мм
Аксиальный средний диаметр	4,3 мм
Корональная длинная ось	6,2 мм
Корональная короткая ось	3,2 мм
Корональный средний диаметр	4,7 мм
Сагиттальная длинная ось	5,9 мм
Сагиттальная короткая ось	4,5 мм
Сагитталь ный средний диаметр	5,2 мм
Объем	54,6 мм^3

Рис. 1. **Пример выполнения измерений солидного очага в легком.**
Аксиальный срез на уровне средней доли, легочное окно. Мануальное измерение: длинная ось — 4,8 мм, короткая ось — 3,9 мм. Средний диаметр очага составляет 4,4 мм. Под рисунком приведены результаты автоматической сегментации с указанием линейных размеров и объема солидного очага в легком; объем составляет 55 мм^3.



Аксиальная длинная ось	15,0 мм
Аксиальная короткая ось	11,6 мм
Аксиальный средний диаметр	12,3 мм
Корональная длинная ось	14,3 мм
Корональная короткая ось	10,4 мм
Корональный средний диаметр	12,4 мм
Сагиттальная длинная ось	14,7 мм
Сагиттальная короткая ось	13,0 мм
Сагитталь ный средний диаметр	13,8 мм
Объем	1067,3 мм^3

Рис. 2. **Пример выполнения измерений частично-солидного очага в легком.**
Аксиальный срез на уровне средней доли правого легкого, легочное окно. Мануальное измерение: общий размер очага по длинной оси составляет 16,7 мм, общий размер очага по короткой оси составляет 12,6 мм. Средний размер очага равен 14,7 мм. Максимальный размер солидного компонента равен 7,6 мм. Под рисунком результаты автоматической сегментации с указанием линейных размеров и объема частично-солидного очага в легком; объем очага составляет 1067 мм^3.



Аксиальная длинная ось	26,0 мм
Аксиальная короткая ось	19,7 мм
Аксиальный средний диаметр	22,8 мм
Корональная длинная ось	27,9 мм
Корональная короткая ось	18,7 мм
Корональный средний диаметр	23,3 мм
Сагиттальная длинная ось	26,3 мм
Сагиттальная короткая ось	22,4 мм
Сагиттальный средний диаметр	24,4 мм
Объем	5352,4 мм^3
Среднее значение HU	–64,5±193,0
Масса узелка	5006,9 мг

Рис. 3. Пример выполнения измерений очага с кавитацией.
Аксиальный срез на уровне средней доли левого легкого, легочное окно. Мануальное измерение: длинная ось — 23,1 мм, короткая ось — 14,8 мм. Средний диаметр 19,0 мм. Под рисунком результаты автоматической сегментации с указанием линейных размеров и объема солидного очага в легком; объем составляет 5352 мм^3.

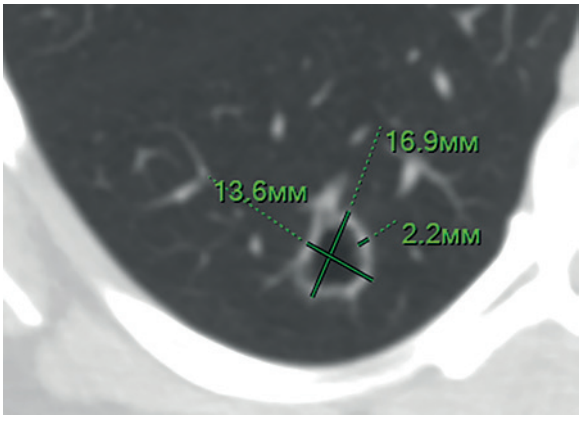


***Рис. 4.* Пример выполнения измерений атипичной воздухсодержащей кисты.**
Аксиальный срез на уровне нижней доли правого легкого, легочное окно. Мануальное измерение: длинная ось — 16,9 мм, короткая ось — 13,6 мм. Средний диаметр 15,3 мм. Толщина стенки — 2,2 мм

2. Очаги в просвете субсегментарных и более мелких бронхов интерпретируются как доброкачественные (Lung-RADS 2) и требуют выполнения ежегодной НДКТ;
3. Несолидные очаги в просвете трахеи и бронхов, соответствующие бронхиальному секрету являются подозрительными на воспалительный процесс и классифицируются как Lung-RADS 0 **(рис. 12)**.

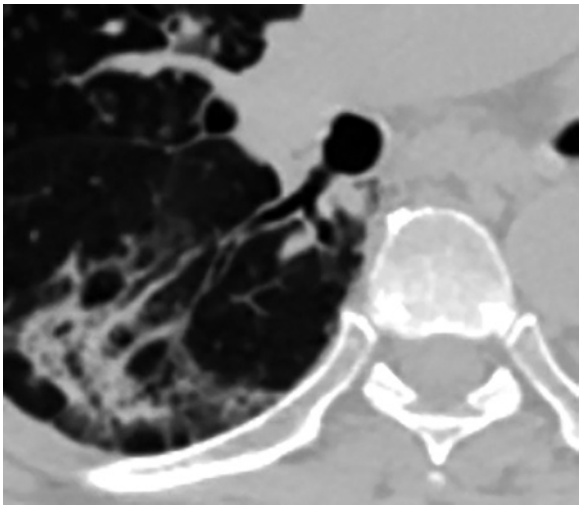


***Рис. 5.* Фрагмент аксиального среза на уровне нижней доли правого легкого, легочное окно.**
Консолидация в верхушечном сегменте правого легкого.

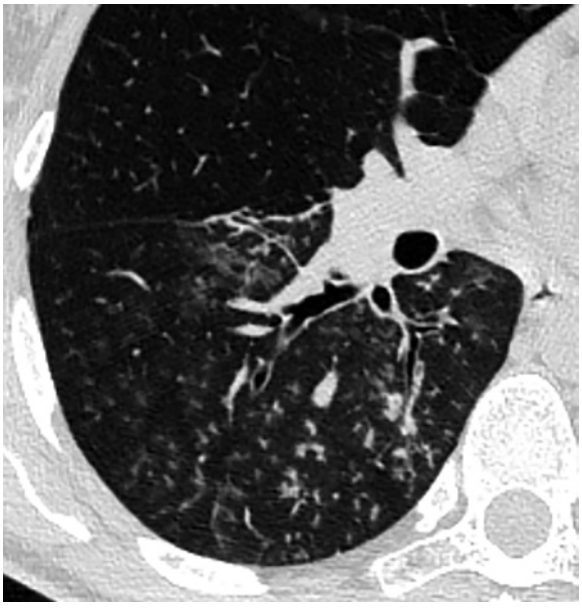


***Рис. 6.* Фрагмент аксиального среза на уровне нижней доли правого легкого, легочное окно.**
Множественные (>6) рядом расположенные очаги в нижней доле правого легкого.

Атипичные воздухсодержащие кисты при скрининге рака легкого

При выполнении КТ-исследования врач-рентгенолог может выявить атипичные воздухсодержащие кисты, которые должны быть ранжированы на основе признаков злокачественности [9]:

1. Тонкостенные (<2 мм) однокамерные кисты являются доброкачественными **(рис. 13)** и не классифицируются по Lung-RADS. При появлении перегородок в структуре тонкостенный кисте в динамике подобные изменения классифицируются как Lung-RADS 4A;
2. Толстостенные (⩾2 мм) однокамерные кисты с равномерной толщиной стенки или очаговым утолщением стенки являются подозрительными на рак легкого и классифицируются как Lung-RADS 4A;
3. Тонко- или толстостенные кисты с перегородками (многокамерные) являются подозрительными на рак легкого **(рис. 14)** и классифицируются как Lung-RADS 4A;
4. Воздухсодержащие патологические изменение с толщиной стенки >4 мм интерпретируются как очаги с кавитациями **(рис. 9)**.

Множественные кисты **(рис. 15)** чаще ассоциированы с лангергансоклеточным гистиоцитозом или лимфангиолейомиоматозом, не являются подозрительными на рак легкого и не классифицируются по Lung-RADS.

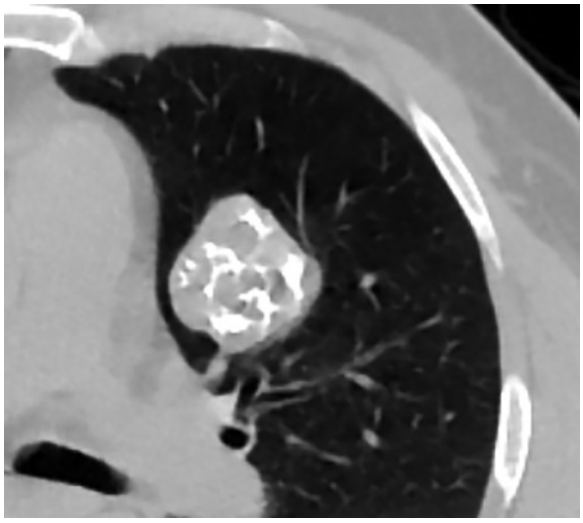


Рис. 7. **Фрагмент аксиального среза на уровне язычковых сегментов левого легкого, легочное окно.**
Образование с обызвествлениями в структуре по типу «поп-корна».



Рис. 8. **Фрагмент аксиального среза на уровне нижней доли правого легкого, медиастинальное окно.**
Образование с участками жировой плотности в структуре.

Формирование заключений по результатам НДКТ

Формирование заключений по результатам НДКТ грудной клетки при скрининге ЗНО легкого в рамках диспансеризации является достаточно трудоемкой задачей и требует глубоких знаний и навыков анализа рентгенологических изображений в условиях высокой нагрузки на врача-рентгенолога и временных ограничений. Для удобства врача разработан универсальный протокол описания компьютерной томографии, позволяющий структурировать информацию и минимизировать вероятность пропуска важных деталей **(Приложение 4)**.

Протокол включает в себя стандартизированные разделы, охватывающие все ключевые аспекты исследования: от оценки качества сканирования и выявления артефактов до детального описания легочной ткани, лимфатических узлов и плевры. Особое внимание уделяется выявлению и характеристике лимфатических узлов, включая их размер, форму, плотность и локализацию. Для каждого узла указывается степень вероятности злокачественности в соответствии с классификацией Lung-RADS.

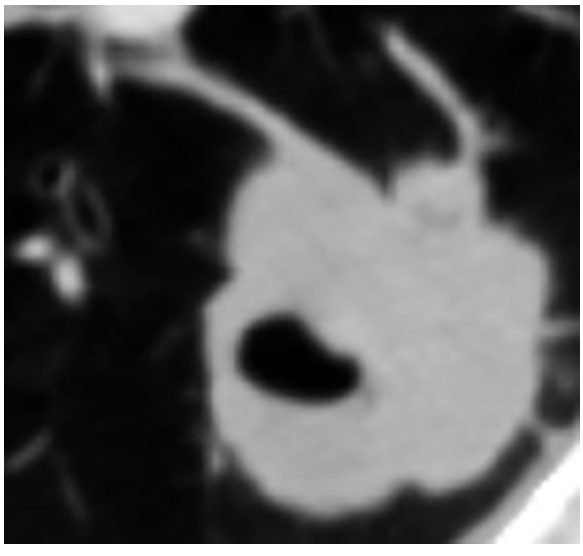


Рис. 9. **Фрагмент аксиального среза на уровне нижние доли левого легкого, легочное окно.**
Образование с единичными спикулами, кавитацией в структуре (толщина стенки >4 мм).

Кроме того, протокол предусматривает возможность внесения комментариев и рекомендаций, касающихся дальнейшего наблюдения или проведения дополнительных исследований. Это позволяет адаптировать заключение к индивидуальным особенностям каждого пациента и оптимизировать процесс принятия клинических решений. Использование унифицированного протокола не только повышает эффективность работы врача-рентгенолога, но и способствует улучшению качества скрининга и своевременному выявлению ЗНО легкого **(Приложение 4)**.

4.3. Методика определения сроков динамического наблюдения и увеличение размеров патологических изменений при скрининге рака легкого

Важным аспектом успешного скрининга рака легкого является не только наличие корректно настроенного оборудования, обученного персонала и эффективной методики интерпретации полученных изображений, но и единообразие в расчете сроков динамического наблюдения и определения критериев роста патологических изменений. Рекомендации по оценке патологических очагов и поэтапному обследованию в зависимости от результатов НДКТ представлены в **Приложении 3** [87].

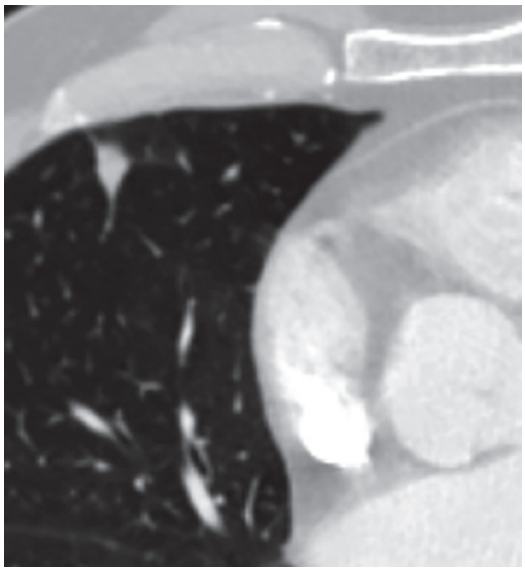
Расчет сроков динамического наблюдения

В реализации НДКТ скрининга рака легкого большое значение имеет единообразие в расчете сроков динамического наблюдения. Вовлекая пациента в программу скрининга, необходимо учитывать, что пациент ежегодно будет выполнять НДКТ грудной клетки. Помимо этого, в случае выявления каких-либо патологических изменений в легких **(Приложение 3)**, ему могут быть рекомендованы внеочередные НДКТ грудной клетки [87]. Сроки выполнения каждой последующей НДКТ грудной клетки должны быть отсчитаны от последней НДКТ исследования. Пример расчета сроков выполнения НДКТ представлен на **рисунке 16**.

Определение критериев роста патологических изменений

Для определения наличия роста патологических изменений в легком врачу-рентгенологу необходимо сравнить КТ-изображения, выполненные в соответствующие временные сроки и определить тип изменений в легком. Под ростом подразумеваются следующие динамические изменения:

1. Рост солидного, частично-солидного очага или очага по типу матового стекла — это увеличение среднего диаметра >1,5 мм за 12 мес.;
2. Рост атипичной воздухосодержащей легочной кисты — это увеличение среднего диаметра >1,5 мм за 12 мес. или увеличение толщины стенки >1,5 мм за 12 мес.;
3. Медленный рост солидного, частично-солидного очага или очага по типу матового стекла — это увеличение среднего диаметра очага <1,5 мм за 12 мес.



Аксиальная длинная ось	11,6 мм
Аксиальная короткая ось	8,3 мм
Аксиальный средний диаметр	9,9 мм
Корональная длинная ось	8,6 мм
Корональная короткая ось	5,4 мм
Корональный средний диаметр	7,0 мм
Сагиттальная длинная ось	11,7 мм
Сагиттальная короткая ось	6,0 мм
Сагиттальный средний диаметр	8,9 мм
Объем	288,6 мм^3

Рис. 10. **Фрагмент аксиального среза на уровне средней доли правого легкого, легочное окно.**
Солидный очаг со средним диаметром 9,9 мм (объемом 289 мм^3), полигональной формы с четкими и ровными контурами. Под рисунком результаты автоматической сегментации с указанием линейных размеров и объема солидного очага в легком.

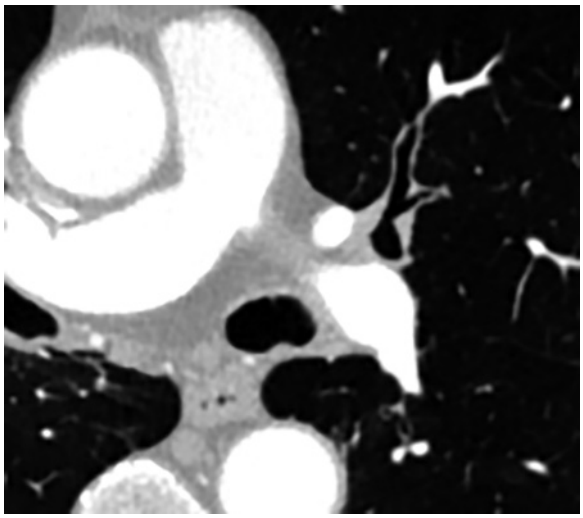


Рис. 11. **Фрагмент аксиального среза на уровне верхней доли левого легкого, легочное окно.**
Солидный очаг в просвете левого верхнего зонального бронха, исходящий из его стенки.

Важно отметить, что интерпретация результатов скрининга и принятие решений о дальнейшей тактике ведения пациента должны осуществляться мультидисциплинарной командой, состоящей из рентгенологов, онкологов, терапевтов, пульмонологов и, при необходимости, других специалистов. Такой подход позволяет учесть все факторы, влияющие на риск развития рака легкого у конкретного пациента, и избежать как гипердиагностики и излишних инвазивных процедур, так и пропусков потенциально излечимых случаев заболевания.

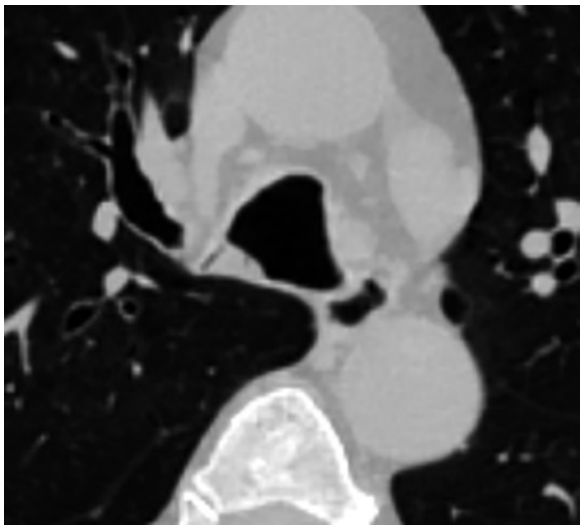


Рис. 12. **Фрагмент аксиального среза на уровне трахеи, легочное окно.**
В просвете трахеи очаг с мелким пузырьком газа в структуре — бронхиальный секрет.

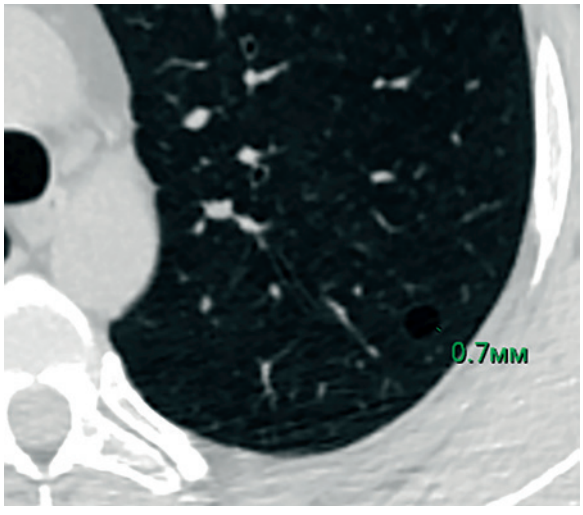


Рис. 13. **Фрагмент аксиального среза на уровне верхней доли левого легкого, легочное окно.**
Воздухсодержащая легочная киста в верхней доле левого; толщина стенки кисты менее 1 мм, равномерна; в структуре кисты отсутствуют перегородки. Киста не является подозрительной на рак легкого.

Раздел 5. Профилактика злокачественных новообразований легкого

Профилактика РЛ строится в рамках «Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года» [88]. Отдельных программ по профилактике РЛ на федеральном и на региональных уровнях не принималось.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первичная профилактика должна быть направлена на предупреждение развития РЛ путем снижения рисков его возникновения и поддержки здорового образа жизни.

Главная причина возникновения РЛ — **курение**. По разным данным, 85—95% РЛ у мужчин и 65—80% РЛ у женщин этиологически связаны с курением, которое перевешивает все другие факторы, приводящие к РЛ. Международное агентство по изучению рака выявило в табачном дыме по меньшей мере 50 канцерогенов, включая полициклические ароматические углеводороды, ароматические амины, N-нитрозамины, бензол, винилхлорид, мышьяк и хром. В табачном дыме присутствуют и радиоактивные компоненты: радон и продукты его распада, висмут и полоний. Механизмы канцерогенеза табака также включают образование аддуктов ДНК, метаболитов и повреждение свободными радикалами [89].

Важными факторами развития РЛ при курении являются: количество выкуриваемых пачек в день, возраст начала курения, степень вдыхания, содержание смол и никотина в сигаретах, использование сигарет без фильтра [58]. Риск значительно выше у курильщиков, которые глубоко затягиваются, чем у тех, которые не вдыхают дыма [90].

Отказ от курения приводит к постепенному снижению риска РЛ. У российских мужчин, отказавшихся от курения в возрасте 60 лет и старше, кумулятивный риск ниже (10,3), чем у мужчин, продолжающих курить (14,6). Кумулятивный риск снижается по мере уменьшения возраста отказа от курения [90].

Повышенному риску развития РЛ способствует и **пассивное курение**. По меньшей мере 17% случаев РЛ у некурящих связаны с воздействием высоких уровней пассивного

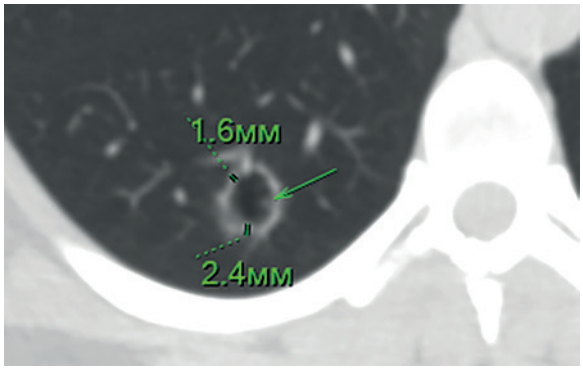


Рис. 14. **Фрагмент аксиального среза на уровне нижней доли правого легкого, легочное окно.**
Воздухсодержащая легочная киста с толщиной стенки от 1,6 мм до 2,4 мм и перегородками в структуре (стрелка). Морфологическая верификация — аденокарцинома.

курения в детском и подростковом возрасте. Крупное эпидемиологическое исследование выявило, что у некурящих, которые жили с курильщиком, риск развития РЛ составлял 24% [89]. Метаанализ всех эпидемиологических исследований связи пассивного курения с риском РЛ показал, что риск развития РЛ у некурящих женщин, связанный с курением мужа дома, повышен на 22%, а с воздействием табачного дыма на работе — на 15%. При увеличении длительности воздействия дыма риск возрастал до 30%, что является дополнительным доказательством причинной связи между указанным фактором и РЛ [90].

Новейшими и наиболее противоречивыми продуктами, потенциально влияющими на риск развития рака легких, являются **электронные системы доставки никотина,** включая электронные сигареты, ручки, трубки, кальяны, сигары. Данные продукты продаются как более безопасная альтернатива табакокурению за счет отсутствия горючих веществ табачного дыма. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в электронных системах доставки никотина формальдегид, ацетальдегид и активные формы кислорода присутствуют в достаточных концентрациях, чтобы вызвать воспалительное повреждение дыхательных путей и эпителия легких [90].

Таким образом, избавление от табачной зависимости является наиболее доступной и последовательной целью снижения бремени РЛ во всем мире [91].

По мнению ВОЗ, ведущим фактором риска развития РЛ является курение табака. В связи с этим отказ от курения табака является оптимальным способом профилактики злокачественных новообразований данной локализации. Также следует избегать воздействия вторичного табачного дыма. В общественном здравоохранении профилактические меры должны включать: содействие отказу от курения, создание бездымной среды, меры по борьбе против табакокурения [92]. С целью профилактики возникновения РЛ российскими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению рака бронхов и легкого рекомендуется отказ от курения как активного, так и пассивного [93].

Хотя курение табака остается ведущим фактором риска, вероятность развития РЛ связана и с другими условиями, поэтому профилактика данного заболевания должна быть направлена на предотвращение или уменьшение воздействия всех известных факторов риска.

Загрязнение окружающей среды твердыми частицами является вторым по величине специфическим фактором риска смерти от рака трахеи, бронхов и легких. Исследователи обнаружили, что увеличение критических загрязнителей воздуха (оксида углерода, приземного озона, свинца, диоксида азота, твердых частиц и диоксида серы) на 10 мкг/м^3 повышало смертность от РЛ до 27% в США и до 30% в Нидерландах, что в очередной раз продемонстрировало значительный потенциал снижения глобального бремени рака трахеи, бронхов и легких за счет улучшения качества воздуха [94].

Фактором, возможно влияющим на риск развития РЛ, является загрязнение воздуха помещений продуктами сгорания твердого топлива (дрова, уголь, торф), используемого для приготовления пищи и для отопления [90].

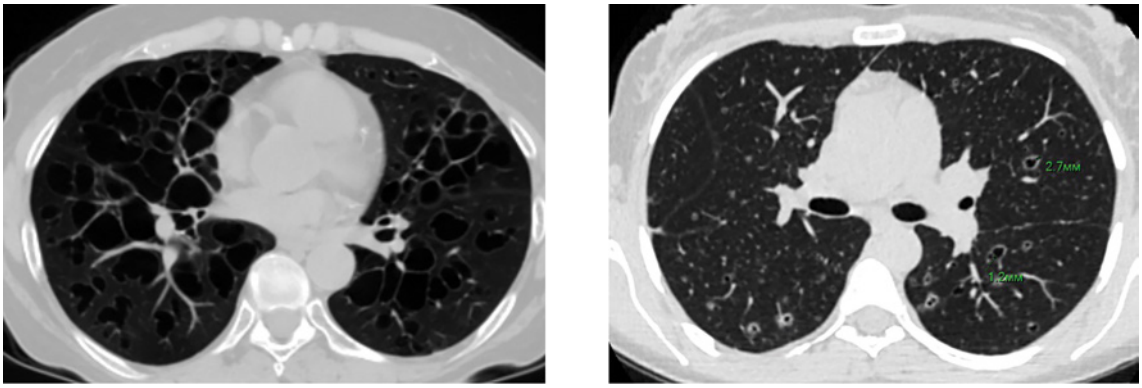


Рис. 15. **Аксиальные срезы на уровне средней доли правого легкого, легочное окно.**
а — множественные тонкостенные кисты — поражение при лимфангиолейомиоматозе. б — множественные кисты с неравномерно утолщенной стенкой — поражение при лангергансоклеточном гистиоцитозе.

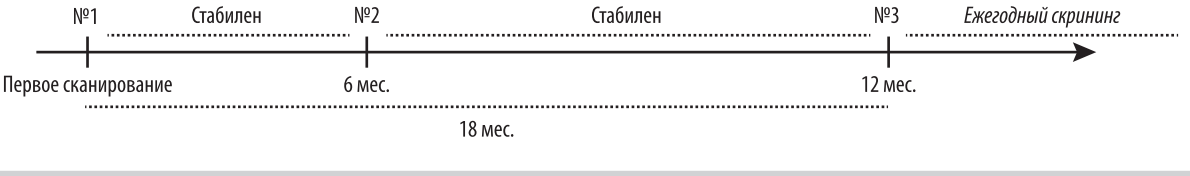


Рис. 16. **Пример расчета сроков выполнения контрольных НДКТ.**
При выполнении первичной НДКТ грудной клетки (№1) были выявлены изменения, требующие КТ-контроля через 6 мес. (№2). При контрольном исследовании данные за увеличение размеров патологических данных не получено, необходим КТ-контроль через 12 мес. (№3). Время контрольного исследования следует отсчитывать не от сканирования №1, а от сканирования №2. Таким образом, время между сканированием №1 и №3 составляет 18 мес. Далее пациент должен подвергаться ежегодному скрининговому КТ-исследованию.

С воздействием хорошо известных **производственных канцерогенов** связаны от 3 до 17% случаев рака легкого. Доказанными легочными канцерогенами являются: асбест, соединения мышьяка, никеля, шестивалентного хрома, хлорметиловые эфиры, иприт, канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), радон. К вероятным легочным канцерогенам относятся: акрилонитрил, бериллий, кадмий, винилхлорид, формальдегид, синтетические минеральные волокна, двуокись кремния. При одновременном действии канцерогенных производственных факторов и курения риск РЛ возрастает многократно. Важное значение имеют длительность и интенсивность воздействия производственных канцерогенов, соблюдение правил техники безопасности, гигиенических регламентов, продолжительность постконтактного периода. Предполагается, что 47% случаев РЛ могут быть предотвращены при устранении вредной профессиональной экспозиции [95]. Анализ эпидемиологических исследований показал, что число случаев РЛ, связанных с воздействием промышленных канцерогенов, составляет 8% в регионах высокой индустриализации и 0% в регионах с неразвитой промышленной сетью [90].

Профилактика РЛ, связанного с профессиональными факторами, заключается в улучшении условий труда, технической модернизации производственных процессов с целью снижения концентрации канцерогенов в рабочей зоне, усовершенствовании средств индивидуальной защиты. Необходимым условием профилактики РЛ является повышение качества проведения медицинских осмотров. В первичной профилактике РЛ ведущая роль принадлежит экспертизе профессиональной пригодности: соблюдение регламентов допуска к работе в условиях воздействия вредного фактора для выявления медицинских противопоказаний к работе и признаков воздействия вредного производственного фактора [95].

Рекомендации ВОЗ: с целью первичной профилактики РЛ следует избегать воздействия загрязненного воздуха, опасных производственных факторов, таких как химические вещества и асбест. В общественном здравоохранении профилактические меры должны включать устранение опасных производственных факторов и снижение загрязнения воздуха [92].

С целью профилактики возникновения РЛ российскими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению рака бронхов и легкого рекомендуется использовать современные средства защиты лицам, контактирующим с веществами, обладающими канцерогенным действием: асбестом, хромом, никелем, кадмием, мышьяком, дизельным топливом и прочими (уровень убедительности рекомендаций — С, уровень достоверности доказательства — 5) [93].

Доказанным фактором риска развития РЛ является **ионизирующая радиация**. Риск РЛ повышен у лиц, подвергающихся влиянию ионизирующей радиации всех типов и при всех обстоятельствах воздействия. Радон является источником 50% всей дозы ионизирующего излучения, получаемого человеком. Несколько исследований выявили повышение риска РЛ, связанное с высоким уровнем радона в жилых помещениях [92].

С повышенным риском развития РЛ связаны **хронические заболевания легких**, причем наиболее сильная связь установлена с ХОБЛ, особенно у мужчин. Фиброзирующие заболевания также имеют повышенную связь с РЛ. Хотя механизмы повышенного риска неясны, были выдвинуты различные гипотезы, в том числе злокачественная трансформация при хроническом воспалении, гиперплазия эпителия, нарушение выведения канцерогенов, инфекции [89].

Инфекция как причинный фактор развития РЛ остается дискуссионной. В целом, данные свидетельствуют о том, что инфекция может играть определенную роль в развитии рака легких, однако однозначных доказательств причинно-следственной связи между ними по-прежнему нет [89].

Индивидуальный риск развития РЛ, скорее всего, определяется **генетической предрасположенностью** к его развитию. Данных о семейной предрасположенности к развитию РЛ нет. Результаты молекулярно-генетических исследований достаточно противоречивы, но указывают на возможную связь между риском РЛ и полиморфизмом генов, регулирующих метаболизм канцерогенных веществ, клеточный цикл, воспаление и другие ключевые процессы канцерогенеза. В будущем оценка индивидуальной генетической предрасположенности к РЛ может стать основой для индивидуальной профилактики [90].

Факторами риска развития РЛ, по мнению ВОЗ, являются наследственные опухолевые синдромы и перенесенные хронические болезни легких, поэтому важная роль в профилактике рака легкого отводится раннему выявлению и началу лечения ЗНО, а также улучшению доступа к качественной онкологической помощи [92].

С целью профилактики возникновения РЛ российскими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению рака бронхов и легкого рекомендуется своевременное лечение заболеваний легких, которые могут повышать риск возникновения рака легкого (уровень убедительности рекомендаций — С, уровень достоверности доказательства — 5) [93].

Таким образом, **типичная программа первичной профилактики РЛ** представляет собой общие рекомендации: отказ от вредных привычек, в первую очередь, курения; снижение контакта с вредными химическими веществами до минимума и обязательное использование средств защиты; соблюдение техники безопасности при наличии фактора риска, связанного с профессией; здоровый образ жизни (правильное питание и физические нагрузки); проветривание и ежедневная влажная уборка жилых помещений; предотвращение перехода в хроническую форму заболеваний бронхов и легких; вакцинация для профилактики инфекций [96].

Вторичная профилактика РЛ — это комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление заболевания у людей, которые еще не имеют симптомов, но входят в группу риска [92]. Ее ключевая задача — диагностика злокачественного процесса на бессимптомном, доклиническом этапе, что критически важно для успеха последующей терапии и достижения длительной ремиссии. К методам вторичной профилактики относятся скрининговые обследования, которые должны проходить все лица из группы высокого риска РЛ. Основным методом скрининга РЛ является НДКТ ОГК [92].

Третичная профилактика РЛ проводится для снижения риска метастазирования, а также появления других форм онкологических заболеваний. Систематический обзор показал, что 30% пациентов с раком легких продолжают курить сигареты после установления диагноза. Продолжение курения после установления диагноза приводит к повышенным рискам рецидива, осложнениям, связанным с лечением, и худшей выживаемости среди пациентов с немелко-

клеточным раком легкого (НМРЛ), включая раннюю стадию НМРЛ, а также с мелкоклеточным раком легкого [91].

Профилактика рецидива предполагает исключение курения и алкоголя; предотвращение острых инфекционных заболеваний; строгое соблюдение рекомендаций лечащего врача в период реабилитации; регулярные обследования; посещение онколога каждые 3—6 месяцев в первые 1—2 года после операции, затем ежегодно; назначение адъювантной терапии при выявлении рака на III или IV стадии [97].

Заключение

Рак легкого является одной из самых распространенных и смертоносных форм ЗНО во всем мире. Ежегодно фиксируется увеличение заболеваемости и смертности от этой патологии [1, 3, 4, 13]. В связи с этим выявление заболевания на ранних доклинических стадиях является важнейшей проблемой современной медицины. Своевременная диагностика РЛ позволяет применить эффективные методы лечения, приводящие к стойкой ремиссии и, таким образом, снизить смертность.

Основным инструментом системы здравоохранения, позволяющим увеличить выявление рака легкого на ранних стадиях, является эффективный скрининг. Оптимально выстроенный скрининг рака легкого не только приводит к увеличению выявления заболевания на ранних стадиях, но и способствует повышению осведомленности о факторах риска и симптомах рака легкого среди населения. Эффективная программа скрининга позволяет также снизить затраты на лечение за счет снижения доли поздних стадий рака легкого.

Первичное звено здравоохранения играет ключевую роль в этом процессе, поскольку риск-ассоциированная модель скрининга ЗНО легких интегрирована в программу ДОГВН [84]. Диспансеризация как форма активного медицинского наблюдения за группами населения, подверженными повышенному риску развития ЗНО, предоставляет уникальную возможность для внедрения скрининговых программ. Врач-терапевт первичного звена здравоохранения координирует процесс диспансеризации, обеспечивая преемственность между различными специалистами и информируя пациента о результатах обследования и дальнейших шагах. В рамках диспансеризации осуществляется не только НДКТ органов грудной клетки у пациентов из группы риска, но и профилактическое консультирование, даются рекомендации по коррекции модифицируемых факторов риска [84, 85]. Повышение информированности помогает пациентам лучше осознавать необходимость регулярного обследования и обращения к врачу при возникновении тревожных симптомов.

Успешная реализация программ скрининга ЗНО, в том числе рака легкого, невозможна без междисциплинарного взаимодействия. Междисциплинарный подход предполагает интеграцию усилий специалистов различных областей медицины: врачей-терапевтов, рентгенологов, онкологов, специалистов со средним медицинским образованием (фельдшеров, рентгенлаборантов). Каждый из этих специалистов играет значительную роль в цепочке скрининга, стратификации факторов риска, интерпретации результатов визуализации, верной маршрутизации пациентов, установлении окончательного диагноза. Эффективная коммуникация и координация между этими специалистами являются залогом успешного скрининга рака легкого.

Комплексный подход и постоянная актуализация профессиональных компетенций медицинских работников, непосредственно участвующих в реализации ДОГВН, использование современных информационных технологий для обмена данными, позволяют избежать ошибок в диагностике, повысить выявляемость ЗНО на ранних стадиях и путем своевременного лечения снизить смертность от заболевания.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Global cancer burden growing, amidst mounting need for services: [Electronic resource]. World health organization. https://www.who.int/ru/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services
2. Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians*. 2024;74(3):229-263. https://doi.org/10.3322/caac.21834
3. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. илл. 276 с.
Zlokachestvennye novoobrazovanija v Rossii v 2023 godu (zabolevaemost' i smertnost'). Pod red. A.D. Kaprina. M.: MNIOI im. P.A. Gercena — filial FGBU «NMIC radiologii» Minzdrava Rossii, 2024. ill. 276 s. (In Russ.).
4. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. *New England Journal of Medicine*. 2011;365(5):395-409. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102873
5. de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. *New England journal of medicine*. 2020;382(6):503-513. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1911793
6. International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Henschke CI, Yankelevitz DF, et al. Survival of Patients with Stage I Lung Cancer Detected on CT Screening. *New England Journal of Medicine*. 2006;355(17):1763-1771. https://doi.org/10.1056/NEJMoa060476
7. Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. *Journal of Thoracic Oncology*. 2016;11(1):39-51. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2015.09.009
8. Christensen J, Prosper AE, Wu CC, et al. ACR Lung-RADS v2022: Assessment Categories and Management Recommendations. *Journal of the American College of Radiology*. 2024;21(3):473-488. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2023.09.009
9. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. *Рак легкого*. М.: Радикс, 1994.
Davydov MI, Polockij BE. *Rak legkogo*. M.: Radiks, 1994. (In Russ.).
10. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. *Рак легкого. Руководство*. Атлас. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Trahtenberg AH, Chissov VI. *Rak legkogo. Rukovodstvo*. Atlas. M.: GJeOTAR-Media, 2009. (In Russ.).
11. Adams SJ, Stone E, Baldwin DR, et al. Lung cancer screening. *Lancet*. 2023;401(10374):390-408. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01694-4
12. Toumazis I, Bastani M, Han SS, Plevritis SK. Risk-Based lung cancer screening: A systematic review. *Lung Cancer.* 2020;147:154-186. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.07.007

13. *Состояние онкологической помощи населению России в 2024 году*. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2025. илл. 275 с. ISBN 978-5-85502-309-1.
Sostojanie onkologicheskoj pomoshhi naseleniju Rossii v 2024 godu. Pod red. A.D. Kaprina, V.V. Starinskogo, A.O. Shahzadovoj. M.: MNIOI im. P.A. Gercena — filial FGBU «NMIC radiologii» Minzdrava Rossii, 2025. ill. 275 s. ISBN 978-5-85502-309-1. (In Russ.).

14. *Состояние онкологической помощи населению России в 2023 году*. Ред. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. 262 с.
Sostojanie onkologicheskoj pomoshhi naseleniju Rossii v 2023 godu. Red. Kaprin A.D., Starinskij V.V., Shahzadova A.O. M.: MNIOI im. P.A. Gercena — filial FGBU «NMIC radiologii» Minzdrava Rossii, 2024. 262 s. (In Russ.).

15. Юркова Ю., Мерабишвили В., Левченко Е. Эпидемиология и выживаемость больных раком легкого, влияние COVID-19 (клинико-популяционное исследование): 5. *Вопросы онкологии*. 2022;68(5):576-588.
Yurkova YuP, Merabishvili VM, Levchenko EV. Epidemiology and survival of lung cancer patients, the impact of COVID-19. (clinical and population-based study). *Voprosy onkologii*. 2022;68(5):576-588. (In Russ.).

16. Oliver AL. Lung Cancer: Epidemiology and Screening. *Surgical clinics of North America*. 2022;102(3):335-344.
https://doi.org/10.1016/j.suc.2021.12.001

17. Hill W, Lim EL, Weeden CE, et al. Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants. *Nature*. 2023;616(7955):159-167.
https://doi.org/10.1038/s41586-023-05874-3

18. for Europe W. H. Organization. R. O. *Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm*. World Health Organization. Regional Office for Europe, 2020. 58 p.

19. Wilson JM, Jungner YG. Principles and practice of mass screening for disease. *Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana*. 1968;65(4):281-393.

20. Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. *Journal of Thoracic Oncology*. 2016;11(1):39-51.
https://doi.org/10.1016/j.jtho.2015.09.009

21. Wood DE, Kazerooni EA, Baum SL, et al. Lung Cancer Screening, Version 3.2018, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*. 2018;16(4):412-441.
https://doi.org/10.6004/jnccn.2018.0020

22. Морозов С.П., Владзимирский А.В., Гомболевский В.А., и др. Искусственный интеллект в скрининге рака легкого: оценка диагностической точности алгоритма для анализа низкодозовых компьютерных томографий. *Туберкулез И Болезни Легких*. 2020;98(8):24-31.
Morozov SP, Vladzimirskiy AV, Gombolevskiy VA, et al. Artificial intelligence in lung cancer screening: assessment of the diagnostic accuracy of the algorithm analyzing low-dose computed tomography. *Tuberculosis and Lung Diseases*. 2020;98(8):24-31. (In Russ.).
https://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-8-24-31

23. Kazerooni EA, Armstrong MR, Amorosa JK, et al. ACR CT Accreditation Program and the Lung Cancer Screening Program Designation. *Journal of the American College of Radiology*. 2016;13(2 Suppl):R30-R34.
https://doi.org/10.1016/j.jacr.2015.12.010

24. Goulart BH, Ramsey SD. Moving beyond the national lung screening trial: discussing strategies for implementation of lung cancer screening programs. *Oncologist*. 2013;18(8):941-946.
https://doi.org/10.1634/theoncologist.2013-0007

25. Black WC, Gareen IF, Soneji SS, et al. Cost-effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial. *New England Journal of Medicine. United States*. 2014;371(19):1793-1802.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1312547

26. Reitsma MB, Fullman N, Ng M, et al. Smoking Prevalence and Attributable Disease Burden in 195 Countries and Territories, 1990-2015: A Systematic Analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*. 2017; 389(10082):1885-1906.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30819-X

27. O'Keeffe LM, Taylor G, Huxley RR, et al. Smoking as a Risk Factor for Lung Cancer in Women and Men: A Systematic Review and Meta-Analysis. *BMJ Open*. 2018;8(10):e021611.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021611

28. Peto R, Lopez AD, Boreham J, et al Mortality from Tobacco in Developed Countries: Indirect Estimation from National Vital Statistics. *Lancet*. 1992; 339(8804):1268-1278.
https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)91600-d

29. Thun MJ, Carter BD, Feskanich D, et al. 50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States. *New England Journal of Medicine*. 2013; 368(4):351-364.
https://doi.org/10.1056/NEJMsa1211127

30. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The Accumulated Evidence on Lung Cancer and Environmental Tobacco Smoke. *BMJ (Clinical Research Ed.)*. 1997;315(7114):980-988.
https://doi.org/10.1136/bmj.315.7114.980

31. Rushton L, Hutchings SJ, Fortunato L, et al. Occupational Cancer Burden in Great Britain. *British Journal of Cancer*. 2012;107 Suppl 1(Suppl 1):S3-S7.
https://doi.org/10.1038/bjc.2012.112

32. Steenland K, Mannetje A, Boffetta P, et al. Pooled Exposure-Response Analyses and Risk Assessment for Lung Cancer in 10 Cohorts of Silica-Exposed Workers: An IARC Multicentre Study. *Cancer Causes & Control*. 2001; 12(9): 773-784.
https://doi.org/10.1023/a:1012214102061

33. Darby S, Hill D, Auvinen A, et al. Radon in Homes and Risk of Lung Cancer: Collaborative Analysis of Individual Data from 13 European Case-Control Studies. *BMJ (Clinical Research Ed.)*. 2005;330(7485):223.
https://doi.org/10.1136/bmj.38308.477650.63

34. Lissowska J, Foretova L, Dabek J, et al. Family History and Lung Cancer Risk: International Multicentre Case-Control Study in Eastern and Central Europe and Meta-Analyses. *Cancer Causes & Control*. 2010;21(7):1091-1104.
https://doi.org/10.1007/s10552-010-9537-2

35. Amos CI, Wu X, Broderick P, et al. Genome-Wide Association Scan of Tag SNPs Identifies a Susceptibility Locus for Lung Cancer at 15q25.1. *Nature Genetics*. 2008;40(5):616-622.
https://doi.org/10.1038/ng.109

36. Wang Z, Seow WJ, Shiraishi K, et al. Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies Identifies Multiple Lung Cancer Susceptibility Loci in Never-Smoking Asian Women. *Human Molecular Genetics*. 2016;25(3):620-629.
https://doi.org/10.1093/hmg/ddv494

37. Raaschou-Nielsen O, Andersen ZJ, Beelen R, et al. Air Pollution and Lung Cancer Incidence in 17 European Cohorts: Prospective Analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). *Lancet. Oncology*. 2013;14(9):813-822.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70279-1

38. Liang HY, Li XL, Yu XS, et al. Facts and Fiction of the Relationship Between Preexisting Tuberculosis and Lung Cancer Risk: A Systematic Review. *International Journal of Cancer*. 2009;125(12):2936-2944.
https://doi.org/10.1002/ijc.24636

39. Wasswa-Kintu S, Gan WQ, Man SF, et al. Relationship Between Reduced Forced Expiratory Volume in One Second and the Risk of Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Thorax*. 2005;60(7):570-575.
https://doi.org/10.1136/thx.2004.037135

40. US Preventive Services Task Force, Krist AH, Davidson KW, et al. Screening for Lung Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2021;325(10):962-970.
https://doi.org/10.1001/jama.2021.1117

41. van Iersel CA, de Koning HJ, Draisma G, et al. Risk-Based Selection from the General Population in a Screening Trial: Selection Criteria, Recruitment and Power for the Dutch-Belgian Randomised Lung Cancer Multi-Slice CT Screening Trial (NELSON). *International Journal of Cancer*. 2007;120(4): 868-874.
https://doi.org/10.1002/ijc.22134

42. Becker N, Motsch E, Trotter A, et al. Lung Cancer Mortality Reduction by LDCT Screening-Results from the Randomized German LUSI Trial. *International Journal of Cancer*. 2020;146(6):1503-1513.
https://doi.org/10.1002/ijc.32486

43. Yang P, Wang Y, Wampfler JA, et al. Trends in Subpopulations at High Risk for Lung Cancer. *Journal of Thoracic Oncology*. 2016;11(2):194-202.
https://doi.org/10.1016/j.jtho.2015.10.016

44. Wood DE, Kazerooni EA, Aberle DR, et al. NCCN Guidelines® Insights: Lung Cancer Screening, Version 1.2025. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*. 2025;23(1):e250002.
https://doi.org/10.6004/jnccn.2025.0002

45. Tammemagi CM, Pinsky PF, Caporaso NE, et al. Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial Models and Validation. *Journal of the National Cancer Institute*. 2011;103(13):1058-1068.
https://doi.org/10.1093/jnci/djr173

46. Cassidy A, Myles JP, van Tongeren M, et al. The LLP Risk Model: An Individual Risk Prediction Model for Lung Cancer. *British Journal of Cancer*. 2008;98(2):270-276.
https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6604158

47. Bach PB, Mirkin JN, Oliver TK, et al. Benefits and Harms of CT Screening for Lung Cancer: A Systematic Review. *JAMA*. 2012;307(22):2418-2429. https://doi.org/10.1001/jama.2012.5521

48. International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Henschke CI, Yip R, Miettinen OS. Women's Susceptibility to Tobacco Carcinogens and Survival After Diagnosis of Lung Cancer. *JAMA*. 2006;296(2):180-184. https://doi.org/10.1001/jama.296.2.180

49. Vardhanabhuti V, Loader RJ, Mitchell GR, et al. Image Quality Assessment of Standard- and Low-Dose Chest CT Using Filtered Back Projection, Adaptive Statistical Iterative Reconstruction, and Novel Model-Based Iterative Reconstruction Algorithms. *American Journal of Roentgenology*. 2013; 200(3): 545-552. https://doi.org/10.2214/AJR.12.9424

50. Barrett JF, Keat N. Artifacts in CT: Recognition and Avoidance. *Radiographics*. 2004;24(6):1679-1691. https://doi.org/10.1148/rg.246045065

51. Xia C, Dong X, Li H, et al. Cancer statistics in China and United States, 2022: profiles, trends, and determinants. *Chinese Medical Journal*. 2022; 135(5):584-590. https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000002108

52. Заридзе Д., Каприн А., Стилиди И. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них в России: 5. *Вопросы онкологии*. 2018;64(5):578-591. Zaridze DG, Kaprin AD, Stilidi IS. Dynamics of morbidity and mortality from malignant tumors in Russia. *Voprosy onkologii*. 2018;64(5):578-591. (In Russ.).

53. Tang X, Qu G, Wang L, et al. Low-dose CT screening can reduce cancer mortality: A meta-analysis. *Rev Assoc Med Bras. (1992)*. 2019;65(12): 1508-1514. https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.12.1508

54. dos Santos RS, Franceschini JP, Chate RC, et al. Do Current Lung Cancer Screening Guidelines Apply for Populations With High Prevalence of Granulomatous Disease? Results From the First Brazilian Lung Cancer Screening Trial (BRELT1). *Annals of thoracic surgery*. 2016;101(2):481-488. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.07.013

55. Морозов С.П., Гомболевский В.А., Владзимирский А.В., и др. Результаты Первого Года Скрининга Рака Легкого С Помощью Низкодозной Компьютерной Томографии В Москве. *Вопросы Онкологии*. 2019; 65(2):224-233. Morozov SP, Gombolevsky VA, Vladzymyrskyy AV, et al. Low-dose computed tomography in Moscow for lung cancer screening (LDCT-MLCS): baseline results. *Voprosy Onkologii*. 2019;65(2):224-233. (In Russ.).

56. Medici TC, Wehrli R, Züllig A. Early diagnosis of bronchial carcinoma using thoracic roentgen imaging and sputum cytology. *Schweizerische medizinische Wochenschrift*. 1987;117(39):1448-1457.

57. Bradley SH, Abraham S, Callister ME, et al. Sensitivity of chest X-ray for detecting lung cancer in people presenting with symptoms: a systematic review. *British Journal of General Practice*. 2019;69(689):e827-e835. https://doi.org/10.3399/bjgp19X706853

58. Bradley SH, Bhartia BS, Callister ME, et al. Chest X-ray sensitivity and lung cancer outcomes: a retrospective observational study. *British Journal of General Practice*. 2021;71(712):e862-e868. https://doi.org/10.3399/BJGP.2020.1099

59. Manser RL, Irving LB, Stone C, et al. Screening for lung cancer. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2001;(3):CD001991. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001991

60. Flehinger BJ, Kimmel M, Polyak T, et al. Screening for lung cancer. The Mayo Lung Project revisited. *Cancer*. 1993;72(5):1573-1580. https://doi.org/10.1002/1097-0142(19930901)72:5<1573::aid-cncr2820720514>3.0.co;2-9

61. Usman Ali M, Miller J, Peirson L, et al. Screening for lung cancer: A systematic review and meta-analysis. *Preventive Medicine*. 2016;89:301-314. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.04.015

62. Oken MM, Hocking WG, Kvale PA, et al. Screening by chest radiograph and lung cancer mortality: the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) randomized trial. *JAMA*. 2011;306(17):1865-1873. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1591

63. Kvale PA, Johnson CC, Tammemägi M, et al. Interval lung cancers not detected on screening chest X-rays: How are they different? *Lung Cancer*. 2014; 86(1):41-46.

64. Muhm JR, Miller WE, Fontana RS, et al. Lung cancer detected during a screening program using four month chest radiographs. *Radiology*. 1983; 148(3):609-615. https://doi.org/10.1148/radiology.148.3.6308709

65. Fontana RS. The Mayo Lung Project: a perspective. *Cancer*. 2000;89(11 Suppl):2352-2355. https://doi.org/10.1002/1097-0142(20001201)89:11+<2352::aid-cncr7>3.3.co;2-x

66. Kubík AK, Parkin DM, Zatloukal P. Czech Study on Lung Cancer Screening: post-trial follow-up of lung cancer deaths up to year 15 since enrollment. *Cancer*. 2000;89(11 Suppl):2363-2368. https://doi.org/10.1002/1097-0142(20001201)89:11+<2363::aid-cncr9>3.3.co;2-n

67. Brett GZ. The value of lung cancer detection by 6 monthly chest radiographs. *Thorax*. 1968;23(4):414-420. https://doi.org/10.1136/thx.23.4.414

68. National Lung Screening Trial Research Team, Church TR, Black WC, et al. Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer. *New England Journal of Medicine*. 2013;368(21):1980-1991. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1209120

69. Aberle DR, DeMello S, Berg CD, et al. Results of the two incidence screenings in the National Lung Screening Trial. *New England Journal of Medicine*. 2013;369(10):920-931. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1208962

70. Pinsky PF, Gierada DS, Black W, et al. Performance of Lung-RADS in the National Lung Screening Trial: a retrospective assessment. *Annals of Internal Medicine*. 2015;162(7):485-491. https://doi.org/10.7326/M14-2086

71. Hammer MM, Byrne SC, Kong CY. Factors Influencing the False Positive Rate in CT Lung Cancer Screening. *Academic Radiology*. 2022;29 Suppl 2(Suppl 2):S18-S22. https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.07.040

72. Scholten ET, Horeweg N, de Koning HJ, et al. Computed tomographic characteristics of interval and post screen carcinomas in lung cancer screening. *European Radiology*. 2015;25(1):81-88. https://doi.org/10.1007/s00330-014-3394-4

73. Heuvelmans MA, Oudkerk M. Appropriate screening intervals in low-dose CT lung cancer screening. *Translational Lung Cancer Research*. 2018;7(3):281-287. https://doi.org/10.21037/tlcr.2018.05.08

74. Gierada DS, Pinsky PF, Duan F, et al. Interval lung cancer after a negative CT screening examination: CT findings and outcomes in National Lung Screening Trial participants. *European Radiology*. 2017;27(8):3249-3256. https://doi.org/10.1007/s00330-016-4705-8

75. Pedersen JH, Ashraf H, Dirksen A, et al. The Danish randomized lung cancer CT screening trial--overall design and results of the prevalence round. *Journal of Thoracic Oncology*. 2009;4(5):608-614. https://doi.org/10.1097/JTO.0b013e3181a0d98f

76. Field JK, Duffy SW, Baldwin DR, et al. The UK Lung Cancer Screening Trial: a pilot randomised controlled trial of low-dose computed tomography screening for the early detection of lung cancer. *Health technology assessment*. 2016;20(40):1-146. https://doi.org/10.3310/hta20400

77. Black C, de Verteuil R, Walker S, et al. Population screening for lung cancer using computed tomography, is there evidence of clinical effectiveness? A systematic review of the literature. *Thorax*. 2007;62(2):131-138. https://doi.org/10.1136/thx.2006.064659

78. Bhamani A, Creamer A, Verghese P, et al. Low-dose CT for lung cancer screening in a high-risk population (SUMMIT): a prospective, longitudinal cohort study. *Lancet Oncology*. 2025;26(5):609-619. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(25)00082-8

79. Chudgar NP, Bucciarelli PR, Jeffries EM, et al. Results of the national lung cancer screening trial: where are we now? *Thoracic Surgery Clinics*. 2015; 25(2):145-153. https://doi.org/10.1016/j.thorsurg.2014.11.002

80. Bonney A, Malouf R, Marchal C, et al. Impact of low-dose computed tomography (LDCT) screening on lung cancer-related mortality. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2022;8(8):CD013829. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013829.pub2

81. Kovalchik SA, Tammemagi M, Berg CD, et al. Targeting of low-dose CT screening according to the risk of lung-cancer death. *New England Journal of Medicine*. 2013;369(3):245-254. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1301851

82. Lung Cancer Incidence and Mortality with Extended Follow-up in the National Lung Screening Trial. *Journal of Thoracic Oncology*. 2019;14(10): 1732-1742. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.05.044

83. Tammemagi MC, Schmidt H, Martel S, et al. Participant selection for lung cancer screening by risk modelling (the Pan-Canadian Early Detection of Lung Cancer [PanCan] study): a single-arm, prospective study. *Lancet Oncology*. 2017;18(11):1523-1531.

84. Приказ Минздрава России от 27.04.2021 №404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Prikaz Minzdrava Rossii ot 27.04.2021 №404n «Ob utverzhdenii porjadka provedenija profilakticheskogo medicinskogo osmotra i dispanserizacii opredelennyh grupp vzroslogo naselenija». (In Russ.).
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401314440/?ysclid=mjre4gt4fu358453307

85. Драпкина О.М., Дроздова Л.Ю., Калинина А.М., и др. *Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации*. Издание 2-е. М.: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 2020. 232 с.
Drapkina OM, Drozdova LYu, Kalinina AM, et al. *Organizacija provedenija profilakticheskogo medicinskogo osmotra i dispanserizacii opredelennyh grupp vzroslogo naselenija. Metodicheskie rekomendacii*. Izdanie 2-e. M.: FGBU «NMIC TPM» Minzdrava Rossii, 2020. 232 s. (In Russ.).

86. Wood DE, Kazerooni EA, Aberle D, et al. NCCN Guidelines® Insights: Lung Cancer Screening, Version 1.2022. *J Natl Compr Canc Netw*. 2022;20(7):754-764.
https://doi.org/10.6004/jnccn.2022.0036

87. Vonder M, Dorrius MD, Vliegenthart R. Latest CT technologies in lung cancer screening: protocols and radiation dose reduction. *Translational Lung Cancer Research*. 2021;10(2):1154-1164.
https://doi.org/10.21037/tlcr-20-808

88. Национальная стратегия по борьбе с онкозаболеваниями на долгосрочный период до 2030 года: [Электронный ресурс].
Nacional'naja strategija po bor'be s onkozabolevanijami na dolgosrochnyj period do 2030 goda: [Electronic resource]. (In Russ.).
https://nop2030.ru/dokumenty/natsionalnaya-strategiya-po-borbe-s-onkozabolevaniyami-na-dolgosrochnyj-period-do-2030-goda

89. Bade BC, Dela Cruz CS. Lung Cancer 2020: Epidemiology, Etiology, and Prevention. *Clinics in Chest Medicine*. 2020;41(1):1-24.
https://doi.org/10.1016/j.ccm.2019.10.001

90. Мукерия А.Ф., Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака легкого. *Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН*. 2010;21(3):3-13. Дата обращения: 11.07.2025.
Mukeria AF, Zaridze DG. Lung cancer epidemiology and prevention. *Vestnik RONC im. N.N. Blohina RAMN*. 2010;21(3):3-13. (In Russ.). Accessed: July 11, 2025.
https://cyberleninka.ru/article/n/epidemiologiya-i-profilaktika-raka-legkogo

91. Kathuria H, Neptune E. Primary and Secondary Prevention of Lung Cancer: Tobacco Treatment. *Clinics in Chest Medicine*. 2020;41(1):39-51.
https://doi.org/10.1016/j.ccm.2019.10.002

92. *Рак легкого*. Информационный бюллетень Всемирной Организации Здравоохранения: [Электронный ресурс].
Rak legkogo. Informacionnyj bjulleten' Vsemirnoj Organizacii Zdravoohranenija: [Electronic resource]. (In Russ.).
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lung-cancer

93. *Злокачественное новообразование бронхов и легкого. Клинические рекомендации*: [Электронный ресурс].
Zlokachestvennoe novoobrazovanie bronhov i legkogo. Klinicheskie rekomendacii: [Electronic resource]. (In Russ.).
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/30_4

94. GBD 2019 Respiratory Tract Cancers Collaborators. Global, regional, and national burden of respiratory tract cancers and associated risk factors from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Ebrahimi H., et al. *Lancet Respiratory Medicine*. 2021;9(9):1030-1049.
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00164-8

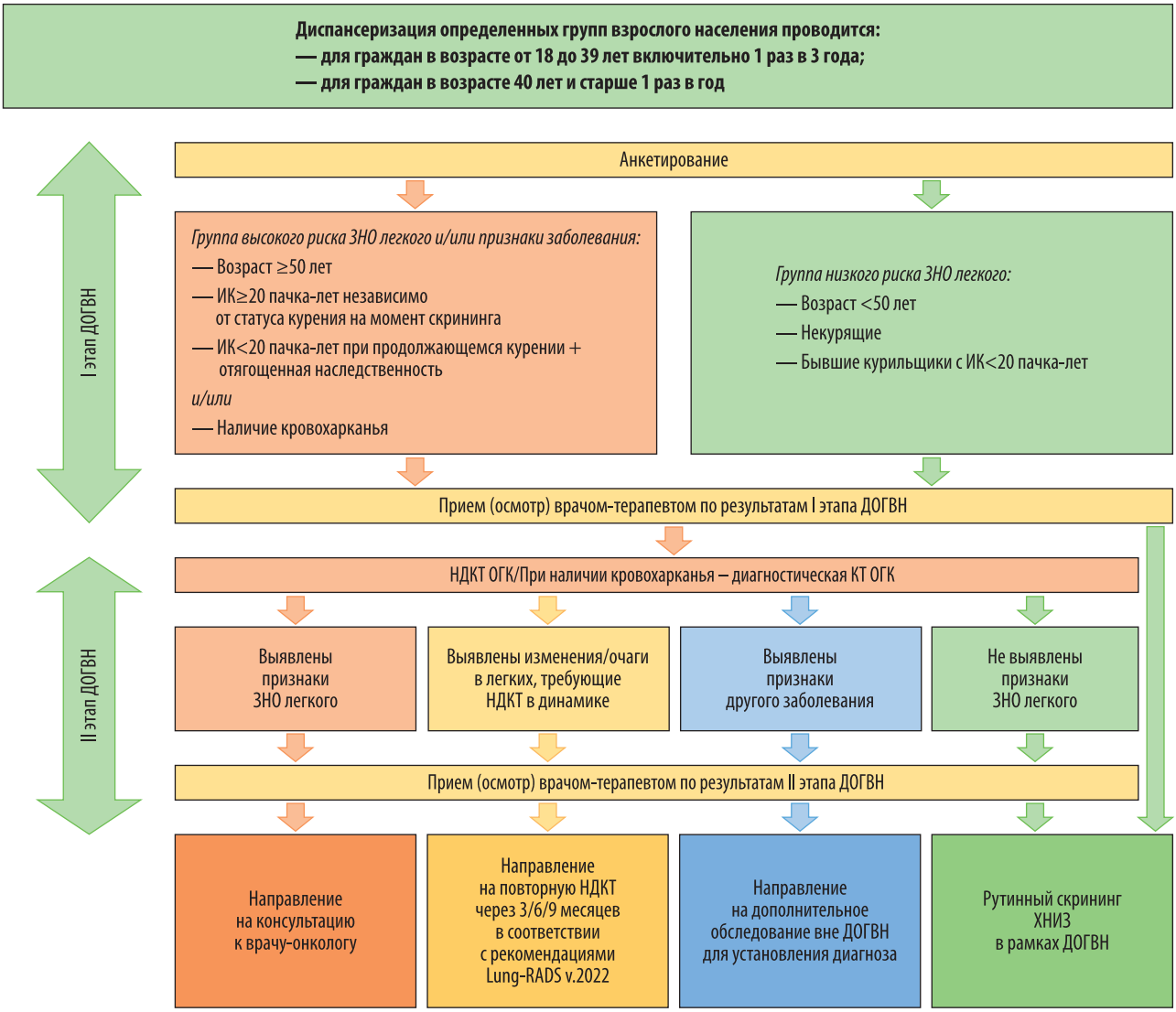
95. Бабанов С.А., Будаш Д.С., Байкова А.Г., и др. Профессиональные злокачественные новообразования легких и других локализаций и потенциально опасные производственные канцерогены. *Consilium Medicum*. 2017;19(11):39-46. Дата обращения: 09.07.2025.
Babanov SA, Budash DS, Baykova AG, et al. Occupational malignant tumors of the lungs and other organs and potentially dangerous industrial carcinogens. *Consilium Medicum*. 2017;19(11):39-46. (In Russ.). Accessed: July 9, 2025.
https://doi.org/10.26442/2075-1753_19.11.39-46
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-zlokachestvennye-novoobrazovaniya-legkih-i-drugih-lokalizatsiy-i-potentsialno-opasnye-proizvodstvennye-kantserogeny

96. *Рак легкого*. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: [Электронный ресурс].
Rak legkogo. FGBU «NMIC radiologii» Minzdrava Rossii: [Electronic resource]. (In Russ.).
https://new.nmicr.ru/pacientam/oncology/verhnie-dyhatelnye-puti/rak-legkogo

97. Новикова С.В., Важенин А.В., Тюков Ю.А. Рак легкого: эпидемиология, диагностика и профилактика (обзор литературы). *Непрерывное медицинское образование и наука*. 2024;19(4):22-27. Дата обращения: 12.07.2025.
Novikova SV, Vazhenin AV, Tyukov YA. Lung cancer: epidemiology, diagnosis and prevention (literature review). *Nepreryvnoe medicinskoe obrazovanie i nauka*. 2024;19(4):22-27. Accessed: July 12, 2025.
https://cyberleninka.ru/article/n/rak-lyogkogo-epidemiologiya-diagnostika-i-profilaktika-obzor-literatury

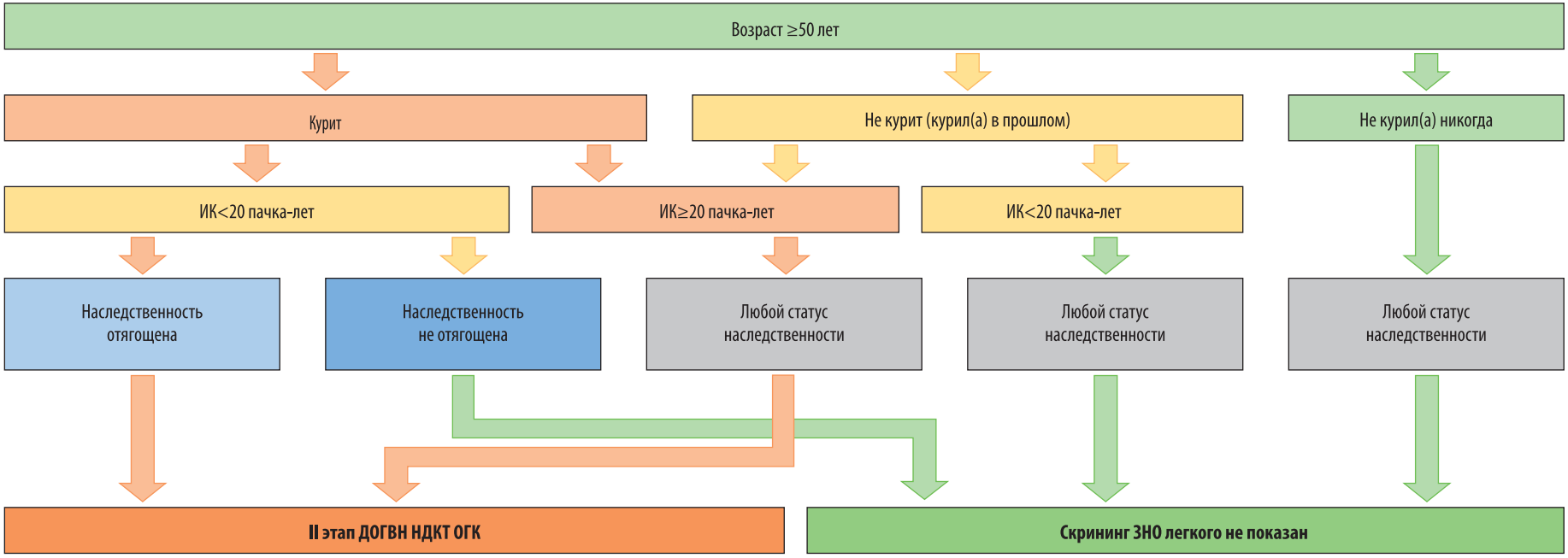
Приложение 1

Алгоритм скрининга ЗНО легкого в рамках ДОГВН [84, 85]



Приложение 2

Стратификация риска ЗНО легкого по результатам анкетирования в рамках ДОГВН [85]



Приложение 3

Классификация данных КТ-изображений с указанием патологических изменений и подходов к обследованию [9]

Lung-RADS	Изменения	Действия
0	Предыдущее КТ-исследование недоступно для сравнения на момент выполнения исследования	Сравнение с предыдущим исследованием при появлении возможности
	Часть легочной ткани не может быть оценена	Выполнение повторной НДКТ
	Патологические изменения, характерные для воспалительного процесса	Выполнение повторной НДКТ через 1—3 мес.
1	Очаг в легких не выявлен	
	Очаг в легких с признаками доброкачественности: — обызвествления и/или жир в структуре	Выполнение повторной НДКТ через 12 мес.
2	Юкстаплевральный очаг, выявленный при первом сканировании и появившийся в динамике: средний диаметр при первом сканировании <10 мм (<524 мм^3) в сочетании с солидной структурой, гладкими контурами и овальной, чечевицеобразной или полигональной формой	Выполнение повторной НДКТ через 12 мес.
	Солидный очаг: — средний диаметр при первом сканировании <6 мм (<113 мм^3) — появившийся в динамике со средним диаметром <4 мм (<34 мм^3)	
	Частично-солидный очаг: — общий средний диаметр при первом сканировании <6 мм (<113 мм^3)	
	Очаг по типу матового стекла: — существующий или появившийся в динамике или увеличивающийся очаг, имеющий средний диаметр <30 мм (<14 137 мм^3) — существующий или медленно растущий очаг, имеющий средний диаметр ⩾30 мм (⩾14 137 мм^3)	
	Существующий или новый или не увеличивающийся в динамике очаг в субсегментарных бронхах	
	Очаг Lung-RADS 3, который не увеличился или уменьшился в размерах за 6 мес. Очаг Lung-RADS 4B, доброкачественная природа которого была доказана с использованием других методов исследований	
3	Солидный очаг: — средний диаметр при первом сканировании от ⩾6 мм до <8 мм (⩾113 мм^3 до <268 мм^3) — появившийся в динамике очаг со средним диаметром от ⩾4 мм до <6 мм (от ⩾34 мм^3 до <113 мм^3)	Выполнение повторной НДКТ через 6 мес.
	Частично-солидный очаг: — общий средний диаметр при первом сканировании ⩾6 мм (⩾113 мм^3) с солидным компонентом <6 мм (<113 мм^3) — появившийся в динамике со средним диаметром <6 мм (<113 мм^3)	
	Очаг по типу матового стекла: — средний диаметр при первом сканировании ⩾30 мм (⩾14 137 мм^3) — появившийся в динамике со средним диаметром ⩾30 мм (⩾14 137 мм^3)	
	Атипичная воздухосодержащая легочная киста: Увеличение среднего диаметра кистозного компонента в динамике у тонкостенной кисты	
	Изменения, классифицированные как 4A при предыдущем исследовании, не увеличившиеся или уменьшившиеся в размерах за 3 мес. (за исключением очага в бронхах)	

См. окончание на след. странице.

Окончание

Lung-RADS	Изменения	Действия
4A	Солидный очаг: — средний диаметр при первом сканировании от ⩾8 мм до <15 мм (от ⩾268 мм^3 до 1 767 мм^3) — увеличение среднего диаметра <8 мм (<268 мм^3) — появление нового очага со средним диаметром от ⩾6 мм до <8 мм (от (⩾14 137 мм^3 до <268 мм^3) Частично-солидный очаг: — общий средний диаметр при первом сканировании ⩾6 мм (⩾113 мм^3) с наличием солидного компонента от ⩾6 мм до <8 мм (от ⩾113 мм^3 до <268 мм^3) — появление или увеличение размера солидного компонента <4 мм (<34 мм^3) Очаги в сегментарных, более крупных бронхах и трахеи при первом сканировании Атипичная воздухосодержащая легочная киста: — толстостенная киста — киста с перегородками в структуре при первом исследовании — тонко- или толстостенная киста, в структуре которой появились перегородки	Выполнение повторной КТ через 3 мес. или Выполнение ПЭТ/КТ, если размеры солидного очага или солидный части частично-солидного очага ⩾8 мм (⩾268 мм^3)
4B	Очаг в сегментарных, более крупных бронхах и трахеи, не изменяющий свой размер или увеличивающийся в динамике Солидный очаг: — средний диаметр при первом сканировании ⩾15 (⩾1 767 мм^3) — появление нового очага или увеличение среднего диаметра очага ⩾8 (⩾268 мм^3) Частично-солидный очаг: — солидный компонент ⩾8 мм (⩾268 мм^3) при первом сканировании — появление или увеличение размера солидного компонента ⩾4 мм (⩾34 мм^3) Атипичная воздухосодержащая легочная киста: — тонкостенная киста с ростом толщины стенки в динамике — увеличение среднего диаметра кисты с перегородками в структуре — появление новых перегородок в структуре кисты, имеющей перегородки, или появление (увеличение) уплотнения легочной ткани перифокально кисте Медленно растущий солидный или частично-солидный очаг, наблюдаемый в течение нескольких исследований	Выполнение КТ грудной клетки с внутривенным контрастированием или Выполнение ПЭТ/КТ, если размеры солидного очага или солидный части частично-солидного очага ⩾8 мм (⩾268 мм^3) или Выполнение биопсии или Направление на дальнейшее обследование
4X	Очаги, классифицируемые как Lung-RADS 3 или 4, имеющие признаки рака лёгкого	
S	Классификатор, который может быть добавлен к Lung-RADS 0-4 для маркировки клинически значимых изменений, но не связанных с раком лёгкого	В соответствии с клинической ситуацией

Приложение 4

Протокол описания НДКТ ОГК

Медицинская организация (название, адрес, контакты) Кабинет КТ, рентгенологическое отделение, отдел/центр лучевой диагностики		
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ		
Дата исследования: день / месяц / год	№ амбулаторной карты	Эффективная доза _____ мЗв
ФИО пациента:	Пол: ☐ мужской ☐ женский	Дата рождения: день/месяц/год
Показания: диспансеризация	Цель исследования: скрининг	Вид и код исследования: Компьютерная томография грудной клетки низкодозная
Модель томографа:	Количество срезов: _____	КТ-исследование: ☐ первичное ☐ повторное ☐ нет данных
Если исследование повторное, дата предыдущей КТ:		Наличие предыдущих КТ (DICOM): ☐ да ☐ нет

Интерпретация: ☐ **Возможна** ☐ **Невозможна** (укажите причину)			
☐ Исследование на выдохе	☐ Неправильная зона сканирования	☐ Артефакты	☐ Другое (указать) _____

Очаг	**Легкое L/R**	**Сегмент S _____**	**№ среза/серии**
☐ Солидный Форма ☐ Округлая ☐ Неправильная	Кальцинаты ☐ Да ☐ Нет	Жир ☐ Да ☐ Нет	Периплевральный очаг (см.) ☐ Да ☐ Нет
	Размер очага _____ мм	Предыдущий размер _____ мм	Рост очага _____ мм
☐ Матового стекла Форма ☐ Округлая ☐ Неправильная	Размер очага _____ мм	Предыдущий размер _____ мм	Рост очага _____ мм
☐ Частично солидный Форма ☐ Округлая ☐ Неправильная	Размер солидной части _____ мм	Предыдущий размер _____ мм	Рост солидной части _____ мм
	Размер всего очага _____ мм	Предыдущий размер _____ мм	Рост всего очага _____ мм
☐ Кистозный Форма ☐ Округлая ☐ Неправильная	Толщина стенки/перегородки ☐ ⩽2мм ☐ >2мм	Неравномерно утолщенная стенка/перегородка ☐ Да ☐ Нет	Увеличение количества перегородок в кисте ☐ Да ☐ Нет
	Размер очага _____ мм	Предыдущий размер _____ мм мм	Рост очага _____ мм

Клинически значимые находки (S)		
Увеличенные лимфатические узлы средостения / корней легких ≥15мм	☐ Нет	☐ Да
Аневризма аорты	☐ Нет	☐ Да
Расширение аорты	☐ Нет	☐ Да
Кальцинация коронарных артерий	☐ Нет	☐ Да
Объемные образования в зоне сканирования *(надпочечники, печень, поджелудочная, щитовидная железа, молочные железы, плевра)*	☐ Нет	☐ Да
Остеолитические поражения костей	☐ Нет	☐ Да
Переломы позвонков	☐ Нет	☐ Да
Другое (указать)	☐ Нет	☐ Да
	_____	

Особенности строения грудной клетки		
☐ **Нет**	☐ Доля непарной вены	☐ Добавочные бронхи и листки плевры
☐ Праволежащая аорта	☐ Варианты расположения артерий и вен	☐ Сращение / расщепление ребер

Последствия перенесенных травм или заболеваний		
☐ **Нет**	☐ Обызвествление перикарда	☐ Кальцинированные очаги (очаги Гона)
☐ Консолидированные переломы ребер	☐ Обызвествление плевры	☐ Обызвествленные лимфатические узлы
☐ Консолидированные переломы ключиц	☐ Другое _____	

Другие изменения в легких					
☐ Правое	Сегменты *(при наличии изменений)* S _____	☐ **Отсутствуют**	☐ Диссеминация (>6 очагов)	☐ Эмфизема	☐ Матовое стекло
		☐ Консолидация	☐ Ретикулярные	☐ Изменения корня легкого	
☐ Левое	Сегменты *(при наличии изменений)* S _____	☐ **Отсутствуют**	☐ Диссеминация (>6 очагов)	☐ Эмфизема	☐ Матовое стекло
		☐ Консолидация	☐ Ретикулярные	☐ Изменения корня легкого	

Выпот			
☐ Нет	☐ Перикардиальный, ___ мм	☐ Правая плевральная полость, ___ мм	☐ Левая плевральная полость, ___ мм

Средостение	
☐ **Норма**	
☐ Изменения аорты	*Указать какие*
☐ Лимфатические узлы	*Указать патологические изменения*
☐ Коронарный кальций	
☐ Другое	*Указать выявленные изменения*

Заключение

Результаты НДКТ:				
☐ Исследование не подлежит интерпретации	☐ Вариант нормы		☐ Выявлена целевая патология	
☐ Остаточные изменения, в том числе не требующие контроля/наблюдения	*Указать какие*			
☐ Патологические изменения в грудной клетке	*Указать какие*			
Категория Lung-RADS	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
	☐ 4A	☐ 4B	☐ 4X	☐ S

Рекомендации

☐ Нет
☐ Повторная КТ через _____ мес
☐ Дообследование